



RIoT 2.0 软件系统 使用手册



斯坦德机器人(深圳)有限公司
Standard Robots CO.,Ltd.

手册版本信息

手册版本	更新日期
V1.0	2023/4/3

软件信息

版权和免责声明

版权所有@斯坦德机器人(深圳)有限公司 2023。保留一切权利。

本手册中所有文字、图片、商标、软件界面及流程图、版式设计等版权信息均归斯坦德机器人(深圳)有限公司所有。非经斯坦德机器人(深圳)有限公司事先许可，任何单位或者个人不得摘抄、转载引用和复制手册内容的部分或者全部。

本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。虽然本公司尽量保证准确，但于其中的错误、遗漏、或因使用所含信息引起的任何损失不承担任何责任。

由于产品版本升级或者其他原因，本文档内容会不定期进行更新。如有更改，恕不先行通知。更改的内容会补充到本手册，可能会持续更新于我司官方网站，斯坦德机器人(深圳)有限公司保留对手册及声明更新的权利。

斯坦德机器人(深圳)有限公司

地址：广东省深圳市宝安区宝安大道 4832 号华丰国际机器人产业园二期 D 栋二楼

网址：<https://www.standard-robots.com>

客户服务邮箱：support@standard-robots.com

客户服务电话：400-800-7908

目录

1	手册简介	1
1.1	关于本手册	1
1.2	适用对象	1
1.3	手册使用方法	1
1.4	手册符号和术语	2
1.5	客户服务支持	2
2	释义	3
3	登录接口	4
3.1	用户登录	4
3.1.1	基本信息	4
3.1.2	接口描述	4
3.1.3	请求参数	4
3.1.1	请求示例	4
3.1.2	响应数据	5
3.1.3	响应示例	5
4	业务订单接口说明	6
4.1	根据工艺流程创建订单	6
4.1.1	基本信息	6
4.1.2	接口描述	6
4.1.3	场景	6
4.1.4	请求参数	6
4.1.5	请求示例	7
4.1.6	响应数据	8
4.1.7	响应示例	8
4.2	创建点到点业务订单	9
4.2.1	基本信息	9
4.2.2	接口描述	9
4.2.3	场景	9
4.2.4	请求参数	9
4.2.5	请求示例	10
4.2.6	响应数据	11
4.2.7	响应示例	12
4.3	创建多点业务订单	12
4.3.1	基本信息	12

4.3.2	接口描述	13
4.3.3	场景	13
4.3.4	请求参数	13
4.3.5	请求示例	14
4.3.6	响应数据	16
4.3.7	响应示例	17
4.4	更新业务订单任务链	17
4.4.1	基本信息	17
4.4.2	接口描述	18
4.4.3	场景	18
4.4.4	请求参数	19
4.4.5	请求示例	20
4.4.6	响应数据	21
4.4.7	响应示例	21
4.5	业务订单操作	22
4.5.1	基本信息	22
4.5.2	接口描述	22
4.5.3	场景	22
4.5.4	请求参数	22
4.5.5	请求示例	23
4.5.6	响应数据	24
4.5.7	响应示例	24
4.6	查询单条订单数据	24
4.6.1	基本信息	24
4.6.2	接口描述	24
4.6.3	场景	25
4.6.4	请求参数	25
4.6.5	请求示例	25
4.6.6	响应数据	25
4.6.7	响应示例	30
4.7	订单分页查询	35
4.7.1	基本信息	35
4.7.2	接口描述	35
4.7.3	场景	35
4.7.4	请求参数	35
4.7.5	请求示例	35

4.7.6	响应数据	35
4.7.7	响应示例	40
4.8	订单状态上报	48
4.8.1	基本信息	48
4.8.2	接口描述	48
4.8.3	场景	48
4.8.4	请求参数	49
4.8.5	请求示例	51
4.8.6	响应数据	51
4.8.7	响应示例	51
5	搬运订单接口说明	51
5.1	创建搬运订单	51
5.1.1	基本信息	51
5.1.2	接口描述	51
5.1.3	场景	51
5.1.4	请求参数	52
5.1.5	请求示例	54
5.1.6	响应数据	54
5.1.7	响应示例	57
5.2	搬运订单操作	60
5.2.1	基本信息	60
5.2.2	接口描述	61
5.2.3	场景	61
5.2.4	请求参数	61
5.2.5	请求示例	62
5.2.6	响应数据	62
5.2.7	响应示例	62
5.3	根据 ORDERID 获取搬运订单详情	63
5.3.1	基本信息	63
5.3.2	接口描述	63
5.3.3	场景	63
5.3.4	请求参数	64
5.3.5	请求示例	64
5.3.6	响应数据	64
5.3.7	响应示例	67
5.4	根据 UPPERID 获取搬运订单详情	73

5.4.1	基本信息	73
5.4.2	接口描述	73
5.4.3	场景	73
5.4.4	请求参数	73
5.4.5	请求示例	73
5.4.6	响应数据	74
5.4.7	响应示例	76
5.5	筛选条件分页查询搬运订单列表	80
5.5.1	基本信息	80
5.5.2	接口描述	80
5.5.3	场景	80
5.5.4	请求参数	80
5.5.5	请求示例	81
5.5.6	响应数据	81
5.5.7	响应示例	85
6	机器人接口说明	96
6.1	获取车辆信息	96
6.1.1	基本信息	96
6.1.2	接口描述	96
6.1.3	场景	96
6.1.4	请求参数	96
6.1.5	请求示例	96
6.1.6	响应数据	98
6.1.7	响应示例	100
6.2	批量触发急停/解除急停	102
6.2.1	基本信息	102
6.2.2	接口描述	102
6.2.3	场景	102
6.2.4	请求参数	102
6.2.5	请求示例	102
6.2.6	响应数据	103
6.2.7	响应示例	103
6.3	批量上下线	103
6.3.1	基本信息	103
6.3.2	接口描述	103
6.3.3	场景	103

6.3.4	请求参数	104
6.3.5	请求示例	104
6.3.6	响应数据	104
6.3.7	响应示例	107
6.4	车辆状态上报	107
6.4.1	基本信息	107
6.4.2	接口描述	107
6.4.3	场景	108
6.4.4	请求参数	108
6.4.5	请求示例	109
6.4.6	响应数据	109
6.4.7	响应示例	109
7	设备接口说明	110
7.1	设备状态查询	110
7.1.1	基本信息	110
7.1.2	接口描述	110
7.1.3	场景	110
7.1.4	请求参数	110
7.1.5	请求示例	110
7.1.6	响应数据	111
7.1.7	响应示例	111

1 手册简介

在使用 RIoT 2.0 软件系统前，请仔细阅读本手册，在充分理解的基础上正确使用产品以确保相关人员和设备的安全，阅读后请妥善保管本手册，以便随时取阅。

1.1 关于本手册

- 本接口文档说明手册仅适用于 RIOT V2.0 版本。
- 软件界面及操作流程会随着软件版本升级发生变化，本说明手册所介绍内容可能会过时，如需最新版本的说明手册，请与项目经理或技术支持团队联系。

1.2 适用对象

本用户手册适用于 RIoT 2.0 软件系统的使用客户群体，代理商以及其他需要了解、操作本软件系统的用户。

软件系统的部署和使用及相关的管理维护包含系列的持续性工作，为了便于用户明确各类使用需求，手册提供一个标准的工业客户对用户定义与职责分类模型。

用户图标	用户类型	职责	培训需求
	责任人	系统整体运营管理	需要接受整体培训，了解运行原理和解决方案的运行逻辑，运行风险和管理要求
	部署者/管理员	产品部署和故障排查 维护保养指导和操作，多用户账号管理	需要接受全流程部署使用、故障排查和维护保养相关培训，有各软件系统中级用户/管理员账号权限
	用户/参与者	操作机器人或上下游相关设备或软件 反馈异常和简单排查	接受设备和系统操作培训，拥有普通级别软件系统账号，或没有账号
	知情者	与产品有接触机会，反馈异常工作中无需操作设备	接受安全与认知培训，无软件系统账号

1.3 手册使用方法

本手册按照循序渐进、根据操作的要求及步骤顺序依次说明产品的使用方法。手册分为手册简介、接口说明等部分，各类型用户可根据对软件系统的使用需求，快速选择及阅读相关章节。

1.4 手册符号和术语

- 安全符号和术语


警告：

表示如果不采取相应的小心措施，可能导致严重的人身伤害甚至死亡


注意

表示如果不注意相应提示，可能会出现不希望的结果或状态

- 本手册涉及的鼠标操作术语说明

术语	鼠标操作说明
点击	不移动鼠标，按一下鼠标左键，松开
双击	不移动鼠标，迅速按鼠标左键两下
拖拽	按住左键的同时移动鼠标，在目标位置 放开左键
输入	在输入框按下鼠标左键，松开，出现光 标闪烁后，从键盘输入文本内容
操作	鼠标在空白处进行点击、双击等动作

1.5 客户服务支持

官网网址：www.standard-robots.com

客户服务邮箱：support@standard-robots.com

- 如果你对本手册中所描述内容有任何疑问，请您与斯坦德机器人有限公司代理商和办事处联系。

- 有关用户培训等信息，请您查询斯坦德机器人官网，或直接联系当地代理商咨询培训计划。

如果您需对手册中的任何疏漏或错误进行反馈沟通，请发送邮件至邮箱：feedback@standard-robots.com

2 释义

表 2-1 一般释义

RIoT	指	即 Robot Internet of Things 的缩写，是机器人物联网的缩写
产品	指	设备的集合，通常指一组具有相同功能的设备。RIoT 为每个产品颁发全局唯一的 ProductKey
物模型	指	物模型是对设备在软件端的功能描述，包括设备的属性、服务和事件。
TSL	指	RIoT 通过定义一种物的描述语言来描述物模型，称之为 TSL（即 Thing Specification Language），采用 JSON 格式
设备	指	归属于某个产品下的具体设备。平台为设备颁发产品内唯一的证书 DeviceKey
交通管制	指	避免车辆数目较多时发生的交通堵塞、死锁等问题，采取资源申请-释放机制对交通进行管制
交管	指	交通管制
工作站点	指	移动机器人进行作业的站点，绑定了物理位置、动作和触发条件
触发条件	指	工作站点或工艺流程运行时的条件
动作规制	指	一系列动作的组合
设备联动	指	机器人、设备、第三方软件接口等进行交互的动作
工艺流程	指	工作站点有序组合形成的移动、动作 workflow
.map_export 格式	指	机器人地图的数据格式
订单		机器人执行的一系列移动、动作任务的组合
任务		机器人执行的移动或者动作

3 登录接口

3.1 用户登录

3.1.1 基本信息

Path: /api/auth/v1/admin/login

Method: POST

3.1.2 接口描述

如需要调用 RIoT 接口，需要通过 API 登录之后获取 token 信息，token 过期时间 1 天。

3.1.3 请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		响应数据类型

Body

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
password	string	是		
username	string	是		

3.1.1 请求示例

```
{
  "password": "admin",
  "username": "admin"
}
```


4 业务订单接口说明

业务订单包含搬运订单，搬运订单为一个任务链，任务链包含移动任务和搬运任务。业务订单一般通过工艺流程或者工作站点下单。

4.1 根据工艺流程创建订单

4.1.1 基本信息

Path: /api/工艺流程配置/v1/foreign/orders/flow/{flowId}

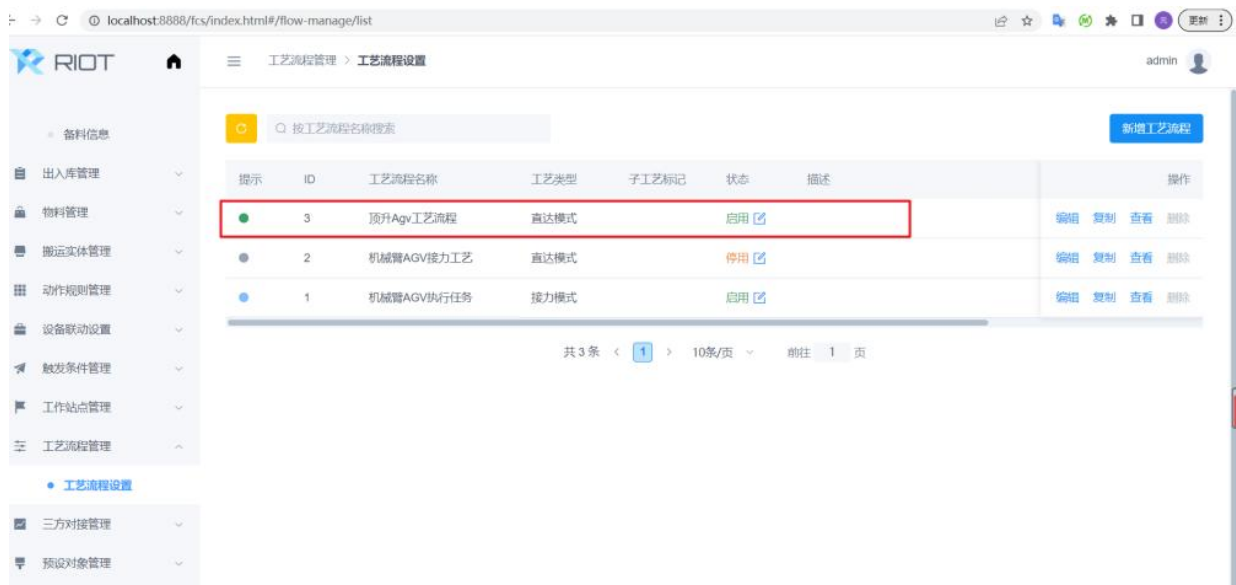
Method: POST

4.1.2 接口描述

通过工艺流程下单，通过指定工艺流程 id，创建一个 riot 已经存在的工艺流程。

4.1.3 场景

工艺流程管理中，配置了多个工艺，调用指定的某个工艺流程。如：对工艺流程的 id 为 3 的流程进行调用，创建一个订单。



4.1.4 请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		响应数据类型

路径参数

参数名称	示例	备注
flowId		flowId 为流程 id

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
priority	integer	非必须		优先级	0:低优先级,1:中优先级,2:高优先级,3:最高优先级, 默认是 0
upperId	string	非必须		上层系统订单唯一 ID	
extJson	json	非必须		扩展字段	用于扩展其他需求需要的字段

4. 1. 5 请求示例

```
{
  "flowList": [
    {
      "extJson": {
        "additionalProp1": {},
        "additionalProp2": {},
        "additionalProp3": {}
      },
      "flowId": 3
    }
  ]
}
```

4.1.6 响应数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	string	非必须		状态码	0-成功
message	string	非必须		消息	
msgDetail	string	非必须		消息明细	
result	object	非必须		结果	
└ message	string	非必须		消息	
└ succeed	boolean	非必须		是否成功	
tid	string	非必须			

4.1.7 响应示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "success",
  "msgDetail": "",
  "result": [
    {
      "data": "order-1630128011712004096",
      "message": "success",
      "succeed": true
    }
  ],
  "tid": ""
}
```

4.2 创建点到点业务订单

4.2.1 基本信息

Path: /api/工艺流程配置/v1/foreign/orders/byStation

Method: POST

4.2.2 接口描述

通过指定工作站点给 RIoT 软件下发对应的订单。

4.2.3 场景

创建一个移动机器人从工作站点 22 上料到工作站点 4 下料的订单。指定起点标识符 startCode 和终点标识符 endCode 下发任务即可。详情参考代码请求示例。

4.2.4 请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
appointByStation	boolean	非必须		预约基于工作站 点属性	
endCode	string	必须		终点编号	
orderCode	string	必须		订单编码	
orderName	string	非必须		订单名称	
priority	integer	非必须		优先级	format: int32
processType	string	非必须		调度类型, 默认使 用空	
startCode	string	必须		起点编号	
flowId	integer	非必须		工艺流程 ID	
flowName	string	非必须		工艺流程名称	

4.2.5 请求示例

```
{
  "appointByStation": true,
  "endCode": "station_1630474726684098560",
  "orderCode": "aaaa1",
  "orderName": "订单 aaaa1",
  "priority": 1,
  "processType": "string",
  "startCode": "station_1630462032795009024"
}
```

4.2.6 响应数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	string	非必须		状态码	0 成功
message	string	非必须		消息	success 成功 error 失败
msgDetail	string	非必须		消息详情	
result	object	非必须		工艺接力站点表	
└─ createdBy	string	非必须		创建用户	
└─ deleted	boolean	非必须		逻辑删除	
└─ extJson	object	非必须		业务订单扩展	
└─ failReason	string	非必须		任务失败原因	
└─ flowId	integer	非必须		工艺流程 id	format: int32
└─ gmtCreate	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ gmtModified	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		主键 ID	format: int32
└─ modifiedBy	string	非必须		更新用户	
└─ orderName	string	非必须		订单名称	
└─ orderPath	string	非必须		订单路径	
└─ orderPoint	string	非必须		订单执行点	
└─ parentId	integer	非必须		父工艺 id	format: int32
└─ state	integer	非必须		状态: 0-未开始;1-启动;2-进行中;3-完成;4-取消;5-异常;6-中断;	format: int32
└─ stationPath	string	非必须		工作站点路径	
└─ transportOrderId	integer	非必须		搬运订单 ID	format: int32
└─ transportOrderKey	string	非必须		搬运订单 KEY	
└─ type	integer	非必须		类型: 1 直达工艺模式; 2 接力工艺模式; 3 直接建单; 4 接力子订单	format: int32
└─ upperId	string	非必须		上层系统订单唯一 ID	
tid	string	非必须			

4.2.7 响应示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "success",
  "msgDetail": "",
  "result": {
    "createdBy": "internal",
    "flowId": 0,
    "gmtCreate": "2023-02-28 15:57:51",
    "gmtModified": "2023-02-28 15:57:51",
    "id": 72813,
    "modifiedBy": "internal",
    "orderName": "订单 aaaa1",
    "state": 2,
    "stationPath": "9834,9835",
    "transportOrderId": 94326,
    "transportOrderKey": "order-1630477365660483584",
    "type": 3,
    "upperId": "aaaa1"
  },
  "tid": ""
}
```

4.3 创建多点业务订单

4.3.1 基本信息

Path: /api/工艺流程配置/v1/foreign/orders

Method: POST

4.3.2 接口描述

通过外部接口调用工作站点下发一个订单，可以选择多个工作站点，按照先后顺序执行搬运任务。

4.3.3 场景

调用接口下发一个从 AAAA 点取料到 BBBB 点放料任务。



4.3.4 请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
appointVehicleGroupId	integer	非必须		预约指定车型组 id	format: int32
appointVehicleGroupName	string	非必须		预约指定车型组名	
appointVehicleKey	string	非必须		预约指定车辆 id	
extJson	object	非必须		业务订单自定义字段	
isAppointEnable	integer	非必须		是否支持预约, 1 支持 0 不支持	format: int32
lockStatus	integer	非必须		是否锁定车辆 1 锁定 0 解锁	format: int32
lockVehicleKey	string	非必须		锁定车辆的 key	
missionBy	object []	必须		工作站点标识	item 类型: object
└─ identifier	string	必须			
orderName	string	非必须		订单名称	
priority	integer	非必须		优先级	format: int32
source	integer	非必须		订单来源 1 FMS, 2 WMS, 3 CALLS, 4 UI	format: int32
upperId	string	非必须		上层系统订单唯一 ID	
flowId	integer	非必须		工艺流程 ID	
flowName	string	非必须		工艺流程名称	

4.3.5 请求示例

```
{
  "missionBy": [
    {
      "identifier": "station_1610117613415956480"
    },
    {
      "identifier": "station_1610117452111413248"
    }
  ],
}
```

```
"orderId": "order001",  
"upperId": 2022152566  
}
```

4.3.6 响应数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	string	非必须		状态码	0 成功
message	string	非必须		消息	
msgDetail	string	非必须		详情	
result	object	非必须		工艺接力站点表	
└─ createdBy	string	非必须		创建用户	
└─ deleted	boolean	非必须		逻辑删除	
└─ extJson	object	非必须		业务订单扩展	
└─ failReason	string	非必须		任务失败原因	
└─ flowId	integer	非必须		工艺流程 id	format: int32
└─ gmtCreate	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ gmtModified	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		主键 ID	format: int32
└─ modifiedBy	string	非必须		更新用户	
└─ orderName	string	非必须		订单名称	
└─ orderPath	string	非必须		订单路径	
└─ orderPoint	string	非必须		订单执行点	
└─ parentId	integer	非必须		父工艺 id	format: int32
└─ state	integer	非必须		状态: 0-未开始;1-启动;2-进行中;3-完成;4-取消;5-异常;6-中断;	format: int32
└─ stationPath	string	非必须		工作站点路径	
└─ transportOrderId	integer	非必须		搬运订单 ID	format: int32
└─ transportOrderKey	string	非必须		搬运订单 KEY	
└─ type	integer	非必须		类型: 1 直达工艺模式; 2 接力工艺模式; 3 直接建单; 4 接力子订单	format: int32
└─ upperId	string	非必须		上层系统订单唯一 ID	
tid	string	非必须			

4.3.7 响应示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "success",
  "msgDetail": "",
  "result": {
    "createdBy": "internal",
    "flowId": 0,
    "gmtCreate": "2023-01-03 11:40:47",
    "gmtModified": "2023-01-03 11:40:47",
    "id": 2,
    "modifiedBy": "internal",
    "orderName": "string",
    "state": 2,
    "stationPath": "3,2,1",
    "transportOrderId": 587,
    "transportOrderKey": "order-1610118953613524992",
    "type": 3,
    "upperId": "2022152566"
  },
  "tid": ""
}
```

4.4 更新业务订单任务链

4.4.1 基本信息

Path: /api/order/v1/updateOrderTask

Method: POST

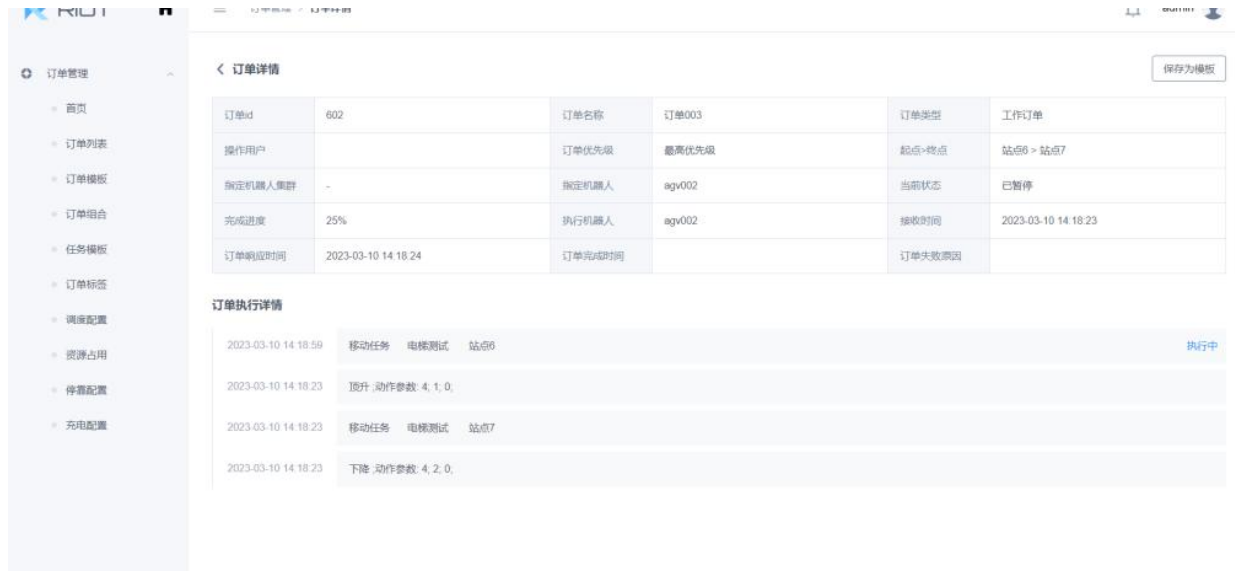
4.4.2 接口描述

将一个订单中未执行的任务链，采取直接替换的模式，新的任务链替换未执行完的旧任务。

4.4.3 场景

将一个订单中未执行的任务链直接进行替换为一个新的任务链。例如：将下列订单的第二个动作以后的动作进行替换。注意（未执行部分的动作修改只有在移动机器人执行动作任务的情况下才能修改成功，如果是移动机器人在执行移动任务的时候调用接口，接口返回成功但是修改任务是失败的。一般修改未执行任务动作的操作会放在一个自定义动作-20 中进行操作）

订单修改之前的任务如下图。



The screenshot displays the '订单详情' (Order Details) page in the RIoT 2.0 software. The left sidebar contains a navigation menu with options like '订单管理', '页面', '订单列表', '订单模板', '订单组合', '任务模板', '订单标签', '调度配置', '资源占用', '停靠配置', and '充电配置'. The main content area shows the details for order ID 602, which is a '工作订单' (Work Order) for 'agv002'. The order is currently '已暂停' (Paused) and is 25% complete. Below the order details, the '订单执行详情' (Order Execution Details) section shows a list of tasks: '移动任务 电梯测试 站点6' (Move task, Elevator test, Station 6) at 18:59, '顶升 动作参数: 4, 1, 0.' (Lift, Action parameters: 4, 1, 0.) at 18:23, '移动任务 电梯测试 站点7' (Move task, Elevator test, Station 7) at 18:23, and '下降 动作参数: 4, 2, 0.' (Descend, Action parameters: 4, 2, 0.) at 18:23. The first task is marked as '执行中' (Executing).

订单id	602	订单名称	订单003	订单类型	工作订单
操作用户		订单优先级	最高优先级	起点-终点	站点6 > 站点7
指定机器人集群	-	指定机器人	agv002	当前状态	已暂停
完成进度	25%	执行机器人	agv002	接收时间	2023-03-10 14:18:23
订单响应时间	2023-03-10 14:18:24	订单完成时间		订单失败原因	

订单执行详情	
2023-03-10 14:18:59	移动任务 电梯测试 站点6 执行中
2023-03-10 14:18:23	顶升 动作参数: 4, 1, 0.
2023-03-10 14:18:23	移动任务 电梯测试 站点7
2023-03-10 14:18:23	下降 动作参数: 4, 2, 0.

图 3- 6 订单修改前的任务链

修改之后的任务如下图。



图 3- 7 订单修改之后的任务链

4. 4. 4 请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
deviceKey	string	非必须		车辆 key	
missions	object []	必须		默认 mission	item 类型: object
└─ actionId	integer	非必须		动作类型 id	format: int32
└─ actionName	string	非必须		动作名称	
└─ actionParam1	integer	非必须		动作参数 1	format: int32
└─ actionParam2	integer	非必须		动作参数 2	format: int32
└─ actionParamStr	string	非必须		动作参数 3	
└─ destination	integer	非必须		目的地站点 id	format: int32
└─ extendParams	object	非必须		扩展参数	
└─ failStrategy	string	非必须		动作子任务执行失败的策略	
└─ failValue	string	非必须		策略对应的参数	
└─ functionKey	string	非必须		关联物模型定义的动作服务 key	
└─ length	integer	非必须		当前任务车长 mm	format: int32
└─ mapId	integer	非必须		地图 id	format: int32
└─ speed	number	非必须		当前任务指定速度 m/s	format: float
└─ successStrategy	string	非必须		动作子任务执行成功的策略	
└─ type	string	必须		任务类型 move,act	子任务的类型
└─ width	integer	非必须		当前任务车宽 mm	format: int32
orderKey	string	必须		订单的 key	需要替换的订单的 key

4.4.5 请求示例

```
{
  "missions": [
    {
      "actionId": 129,
      "actionName": "下降",
      "actionParam1": 1,
```

```

    "actionParam2": 0,
    "type": "act"
  },
  {
    "destination": 2,
    "mapId": 1,
    "type": "move"
  },
  {
    "actionId": 4,
    "actionName": "下降",
    "actionParam1": 1,
    "actionParam2": 0,
    "type": "act"
  }
],
"orderKey": "order-1634076210499813376"
}

```

4.4.6 响应数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	string	非必须			0 表示成功
message	string	非必须			
msgDetail	string	非必须			
tid	string	非必须			

4.4.7 响应示例

```

{
  "code": "0",

```

```
"message": "success",
"msgDetail": "",
"tid": ""
}
```

4.5 业务订单操作

4.5.1 基本信息

Path: /api/工艺流程配置/v1/foreign/orders/operate

Method: POST

4.5.2 接口描述

用于对业务订单进行基本操作，比如:详情、暂停订单、继续订单、移出队列、移回到队列等。

4.5.3 场景

将上层系统订单号为 20210212 的订单从订单池进行取消操作操作。注意：也可通过业务订单列表的 id 进行订单相关操作，例如取消某个业务订单。

4.5.4 请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
idList	integer []	非必须		工艺订单 ID 列表	在选择了工艺订单的时候，通过工艺订单 id 删除
└─		非必须			
upperIdList	string []	非必须		上层订单 ID 列表	通过上层订单号删除
└─		非必须			
val	string	非必须		操作 val, CANCEL_ORDER: 取消订单 DEFAULT:详情 HOLD_ORDER:暂停 RESUME_ORDER:继续 POLL_FROMQUEUE:从队列中移除 ADD_TO_QUEUE:移回队列	枚举: DETAIL,CANCEL_ORDER,HOLD_ORDER,RESUME_ORDER,POLL_FROM_QUEUE,ADD_TO_QUEUE,CONTINUE_FROM_HANG

4.5.5 请求示例

```
{
  "idList": [
  ],
  "upperIdList": [
    "20210212"
  ],
  "val": "CANCEL_ORDER"
}
```

4.5.6 响应数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	string	非必须		状态码	0 成功
message	string	非必须		消息	success 成功, error 错误失败
msgDetail	string	非必须		详情	
tid	string	非必须			

4.5.7 响应示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "success",
  "msgDetail": "",
  "tid": ""
}
```

4.6 查询单条订单数据

4.6.1 基本信息

Path: /api/工艺流程配置/v1/foreign/orders/{id}

Method: GET

4.6.2 接口描述

查询上层系统下发的业务订单，非订单管理页面的订单 id，是工艺流程管理中的业务订单 id。



ID	订单来源	订单名称	当前状态	起点>终点	任务状态	完成进度	执行机器人	更新时间	操作
6	直达工艺模式	FCS-顶升Agv 工艺流程-746 6237823893 00	排队中	顶升AGV中 途唤醒机械臂 工艺站点>	前往站点站点 4	0%	0	2023-03-06 1 7:06:45	取消 详情 从队列中移除
5	直达工艺模式	FCS-顶升Agv 工艺流程-746 6037792622 00	已取消	顶升AGV中 途唤醒机械臂 工艺站点>	前往站点站点 4	0%	0	2023-03-06 1 7:06:44	详情
4	直达工艺模式	FCS-顶升Agv 工艺流程-746 2240271901 00	已取消	顶升AGV中 途唤醒机械臂 工艺站点>	前往站点站点 4	0%	0	2023-03-06 1 7:06:25	详情
3	直达工艺模式	FCS-1111111 11-38550791 54900	已取消	接力任务机械 臂上料站点>	前往站点站点 3	0%	0	2023-03-06 1 7:06:13	详情
2	直接建单	string	已取消	CCCC>AAA A	前往站点站点 3	0%	0	2023-03-06 1 7:06:04	详情

图 3- 9 业务订单 id

4.6.3 场景

查询业务订单 id 为 72811 的业务订单信息。业务订单与搬运订单的区别，业务订单一般通过工艺流程下发，一个业务订单可能包括多个搬运订单。

4.6.4 请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id

4.6.5 请求示例

72811 携带到请求路径中

4.6.6 响应数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	string	非必须			
message	string	非必须			
msgDetail	string	非必须			
result	object	非必须		业务订单	
└─ createdBy	string	非必须		创建用户	
└─ deleted	boolean	非必须		逻辑删除	
└─ endStation	object	非必须		工作站点信息	
└─ id	string	非必须		站点 ID	
└─ name	string	非必须		站点名字	
└─ extJson	object	非必须		业务订单扩展	
└─ failReason	string	非必须		任务失败原因	
└─ flowId	integer	非必须		工艺流程 id	format: int32
└─ gmtCreate	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ gmtModified	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		主键 ID	format: int32
└─ modifiedBy	string	非必须		更新用户	
└─ orderName	string	非必须		订单名称	
└─ orderPath	string	非必须		订单路径	
└─ orderPoint	string	非必须		订单执行点	
└─ parentId	integer	非必须		父工艺 id	format: int32
└─ startStation	object	非必须		工作站点信息	
└─ id	string	非必须		站点 ID	
└─ name	string	非必须		站点名字	
└─ state	integer	非必须		状态: 0-未开始;1-启动;2-进行中;3-完成;4-取消;5-异常;6-中断;	format: int32
└─ stationPath	string	非必须		工作站点路径	
└─ subBizOrders	[]	非必须		工艺子订单对象 (仅接力订单, 才返回该字段)	

└		非必须		
└ summaryInfo	object	非必须	摘要信息	
└ executeVehicleName	string	非必须	执行机器人	
└ missionStatusDesc	string	非必须	任务状态描述	
└ progress	integer	非必须	订单进度（百分数）	format: int32
└ transportOrderDetail	object	非必须	订单表	
└ appointExecuteTime	string	非必须	预约指定执行时间	format: date-time
└ appointVehicleGroupId	integer	非必须	预约指定车型组 id	format: int32
└ appointVehicleGroupName	string	非必须	预约指定车型组名	
└ appointVehicleKey	string	非必须	预约指定车辆 id	
└ createTime	string	非必须	创建时间	format: date-time
└ distance	integer	非必须	实时距离 mm	format: int32
└ doneTime	string	非必须	完成时间	format: date-time
└ endStationName	string	非必须	终站点名	
└ endStationNo	integer	非必须	结束站点编号	format: int32
└ eta	integer	非必须	剩余时间 s	format: int32
└ executeTime	string	非必须	执行时间	format: date-time
└ executeVehicleKey	string	非必须	执行车辆 id	
└ executeVehicleName	string	非必须	执行车辆名	
└ executingIndex	integer	非必须	任务执行序号	format: int32
└ failReason	string	非必须	任务失败原因	
└ id	integer	非必须		format: int32
└ isAppointEnable	integer	非必须	是否支持预约	format: int32
└ isDeleted	integer	非必须	是否删除	format: int32
└ lockStatus	integer	非必须		format: int32
└ lockVehicleKey	string	非必须		
└ missions	object []	非必须	订单子任务	item 类型: object
└ actionId	integer	非必须	动作类型 id	format: int32

└─ actionName	string	非必须	动作名称	
└─ actionParam1	integer	非必须	动作参数 1	format: int32
└─ actionParam2	integer	非必须	动作参数 2	format: int32
└─ actionParamStr	string	非必须		
└─ createTime	string	非必须	创建时间	format: date-time
└─ createType	integer	非必须	子任务创建方式:0(外部创建),1(系统自动创建)	format: int32
└─ destination	integer	非必须	目的地	format: int32
└─ destinationName	string	非必须	目的地	
└─ executeTime	string	非必须	子任务执行时间	format: date-time
└─ executingIndex	integer	非必须	当前任务系列号	format: int32
└─ failStrategy	string	非必须	子任务执行失败的策略	
└─ failValue	string	非必须	策略对应的参数	
└─ finishTime	string	非必须	子任务完成时间	format: date-time
└─ functionKey	string	非必须	关联物模型定义的动作服务 key	
└─ id	integer	非必须		format: int32
└─ index	integer	非必须	操作子任务的索引	format: int32
└─ isDeleted	integer	非必须	是否删除	format: int32
└─ length	integer	非必须	当前任务车长 mm	format: int32
└─ mapId	integer	非必须	地图 id	format: int32
└─ mapName	string	非必须	地图名称	
└─ missionState	integer	非必须	0:na, 1:执行中, 2:完成, 3:失败, 4:取消	format: int32
└─ orderId	integer	非必须	订单 id	format: int32
└─ orderOperate	string	非必须	对子任务的操作类型	枚举: ADD,UPDATE,DELETE
└─ orderUuid	string	非必须	中控定义的标志,当前 order 下唯一	
└─ resultCode	integer	非必须	子任务执行结果状态	format: int32
└─ resultStr	string	非必须	子任务执行结果	
└─ speed	number	非必须	当前任务指定速度 m/s	format: float

└ type	string	非必须	任务类型	
└ updateTime	string	非必须	最后更新时间	format: date-time
└ width	integer	非必须	当前任务车宽 mm	format: int32
└ orderId	string	非必须	订单 id,riot 全局唯一	
└ orderName	string	非必须	订单名称	
└ orderState	integer	非必须	订单状态 1 QUEUEING 队列中, 2 CANCELLED 已取消, 3 EXECUTING 执行中, 4 FAILED 已失败, 5 SUCCESS 已完成, 6 DELETED 已删除, 7 PAUSED 已暂停, 8 SUSPENDED 已移除, 9 HANG 已挂起, 10 DIVERGED 已分叉	format: int32
└ orderTag	string	非必须	订单标签	
└ orderType	integer	非必须	订单类型 1 NORMAL 工作订单, 2 CHARGE 充电订单, 3 CMD 停靠订单 4 MAINTAIN 电池保养	format: int32
└ priority	integer	非必须	优先级 0 低优先级 1 中优先级 2 高优先级 3 最高优先级	format: int32
└ source	string	非必须	订单来源 1 FMS, 2 WMS, 3 CALLS, 4 UI	
└ startStationName	string	非必须	起站点名	
└ startStationNo	integer	非必须	起始站点编号	format: int32
└ totalCosts	integer	非必须	总消耗	format: int32
└ updateTime	string	非必须	最后更新时间	format: date-time
└ upperId	string	非必须	上层系统订单唯一 ID	
└ userId	integer	非必须	操作用户 id	format: int32
└ transportOrderId	integer	非必须	搬运订单 ID	format: int32
└ transportOrderKey	string	非必须	搬运订单 KEY	
└ transportOrderOpList	object []	非必须	搬运订单操作列表	item 类型: object
└ alias	string	非必须	操作别名	枚举: 详情,取消,暂停,继续,从队列中移除,移回队列
└ val	string	非必须	操作 val	枚举: DETAIL,CANCEL_OR

DER,HOLD_ORDER,R
ESUME_ORDER,POL
L_FROM_QUEUE,AD
D_TO_QUEUE

└ type	integer	非必须	类型: 1 直达工艺模式; 2 接力工艺模式; 3 直接建单; 4 接力子订单	format: int32
└ upperId	string	非必须	上层系统订单唯一ID	
tid	string	非必须		

4.6.7 响应示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "success",
  "msgDetail": "",
  "result": {
    "createdBy": "internal",
    "deleted": false,
    "extJson": {},
    "failReason": "",
    "flowId": 0,
    "gmtCreate": "2023-02-28 15:20:53",
    "gmtModified": "2023-02-28 15:20:53",
    "id": 72811,
    "modifiedBy": "internal",
    "orderName": "工艺流程配置-api-1896426613429759",
    "orderPath": "",
    "orderPoint": "",
    "parentId": 0,
    "startStation": {
      "id": "9834",
      "name": "站点 aaa"
    }
  },
}
```

```
"state": 2,

"stationPath": "9834",

"summaryInfo": {

  "executeVehicleName": "0",

  "missionStatusDesc": "前往站点站点 6",

  "progress": 0

},

"transportOrderDetail": {

  "appointVehicleGroupId": 0,

  "appointVehicleGroupName": "0",

  "appointVehicleKey": "",

  "createTime": "2023-02-28 15:20:53",

  "createdBy": "internal",

  "distance": 0,

  "endStationName": "站点 6",

  "endStationNo": 6,

  "eta": 0,

  "executeVehicleKey": "--",

  "executeVehicleName": "0",

  "executingIndex": -1,

  "failReason": "",

  "id": 94324,

  "isAppointEnable": 1,

  "isDeleted": 0,

  "lockStatus": -1,

  "missions": [

    {

      "actionId": 0,

      "actionName": "",

      "actionParam1": 0,

      "actionParam2": 0,
```

```
"actionParamStr": "",
"createTime": "2023-02-28 15:20:53",
"createType": 0,
"destination": 6,
"destinationName": "站点 6",
"executingIndex": 0,
"failStrategy": "FAIL_STRATEGY_VOID",
"failValue": "0",
"functionKey": "",
"id": 1029103,
"isDeleted": 0,
"length": 0,
"mapId": 187,
"mapName": "C2 测试",
"missionState": 0,
"orderId": 94324,
"orderUuid": "b2a500e7-c5a4-43b8-9317-f481a9b5a861",
"resultCode": 0,
"resultStr": "",
"speed": 0,
"successStrategy": "SUCCESS_STRATEGY_VOID",
"type": "move",
"updateTime": "2023-02-28 15:20:53",
"width": 0
},
{
  "actionId": 4,
  "actionName": "顶升下降 ;动作参数: 4; 2; 0; ",
  "actionParam1": 2,
  "actionParam2": 0,
  "actionParamStr": "",
```

```
"createTime": "2023-02-28 15:20:53",

"createType": 0,

"destination": 6,

"destinationName": "站点 6",

"executingIndex": 1,

"failStrategy": "FAIL_STRATEGY_VOID",

"failValue": "",

"functionKey": "",

"id": 1029104,

"isDeleted": 0,

"length": 0,

"mapId": 187,

"mapName": "C2 测试",

"missionState": 0,

"orderId": 94324,

"orderUuid": "27139bbd-0b01-4290-8613-9959ddb0b01e",

"resultCode": 0,

"resultStr": "",

"speed": 0,

"successStrategy": "SUCCESS_STRATEGY_VOID",

"type": "act",

"updateTime": "2023-02-28 15:20:53",

"width": 0

}

],

"modifiedBy": "internal",

"orderId": "order-1630468060794191872",

"orderName": "工艺流程配置-api-1896426613429759",

"orderState": 1,

"orderType": 1,

"priority": 0,
```

```
"source": "WMS",  
  
"startStationName": "站点 6",  
  
"startStationNo": 6,  
  
"totalCosts": 0,  
  
"updateTime": "2023-02-28 15:20:53",  
  
"upperId": "202102122",  
  
"userId": 0  
  
},  
  
"transportOrderId": 94324,  
  
"transportOrderKey": "order-1630468060794191872",  
  
"transportOrderOpList": [  
  
  {  
  
    "alias": "取消",  
  
    "val": "CANCEL_ORDER"  
  
  },  
  
  {  
  
    "alias": "详情",  
  
    "val": "DETAIL"  
  
  },  
  
  {  
  
    "alias": "从队列中移除",  
  
    "val": "POLL_FROM_QUEUE"  
  
  }  
  
],  
  
"type": 3,  
  
"upperId": "202102122"  
  
},  
  
"tid": ""  
  
}
```

4.7 订单分页查询

4.7.1 基本信息

Path: /api/工艺流程配置/v1/foreign/orders

Method: GET

4.7.2 接口描述

查询指定订单或者所有订单信息分页，也可通过指定订单名称和状态对订单进行筛选。

4.7.3 场景

外部调用接口查询指定订单或者所有订单信息，分页，例如：第一页显示 1 条数据。

4.7.4 请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
ids	否		订单 ID
orderName	否		订单名称关键字
pageNum	否		pageNum
pageSize	否		pageSize
stateIn	否		订单状态集合(逗号分隔)

4.7.5 请求示例

http://10.10.16.120:8888/api/工艺流程配置/v1/foreign/orders?pageNum=1&pageSize=1

4.7.6 响应数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	string	非必须			
message	string	非必须			
msgDetail	string	非必须			
result	object	非必须			
└─ countId	string	非必须			
└─ current	integer	非必须			format: int64
└─ maxLimit	integer	非必须			format: int64
└─ optimizeCountSql	boolean	非必须			
└─ orders	object []	非必须			item 类型: object
└─ asc	boolean	非必须			
└─ column	string	非必须			
└─ pages	integer	非必须			format: int64
└─ records	object []	非必须			item 类型: object
└─ createdBy	string	非必须		创建用户	
└─ deleted	boolean	非必须		逻辑删除	
└─ endStation	object	非必须		工作站点信息	
└─ id	string	非必须		站点 ID	
└─ name	string	非必须		站点名字	
└─ extJson	object	非必须		业务订单扩展	
└─ failReason	string	非必须		任务失败原因	
└─ flowId	integer	非必须		工艺流程 id	format: int32
└─ gmtCreate	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ gmtModified	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		主键 ID	format: int32
└─ modifiedBy	string	非必须		更新用户	
└─ orderName	string	非必须		订单名称	
└─ orderPath	string	非必须		订单路径	

└─ orderPoint	string	非必须	订单执行点	
└─ parentId	integer	非必须	父工艺 id	format: int32
└─ startStation	object	非必须	工作站点信息	
└─ id	string	非必须	站点 ID	
└─ name	string	非必须	站点名字	
└─ state	integer	非必须	状态: 0-未开始;1-启动;2-进行中;3-完成;4-取消;5-异常;6-中断;	format: int32
└─ stationPath	string	非必须	工作站点路径	
└─ subBizOrders	[]	非必须	工艺子订单对象 (仅接力订单, 才返回该字段)	
└─		非必须		
└─ summaryInfo	object	非必须	摘要信息	
└─ executeVehicleName	string	非必须	执行机器人	
└─ missionStatusDesc	string	非必须	任务状态描述	
└─ progress	integer	非必须	订单进度 (百分数)	format: int32
└─ transportOrderDetail	object	非必须	订单表	
└─ appointExecuteTime	string	非必须	预约指定执行时间	format: date-time
└─ appointVehicleGroupid	integer	非必须	预约指定车型组 id	format: int32
└─ appointVehicleGroupName	string	非必须	预约指定车型组名	
└─ appointVehicleKey	string	非必须	预约指定车辆 id	
└─ createTime	string	非必须	创建时间	format: date-time
└─ distance	integer	非必须	实时距离 mm	format: int32
└─ doneTime	string	非必须	完成时间	format: date-time
└─ endStationName	string	非必须	终站点名	
└─ endStationNo	integer	非必须	结束站点编号	format: int32
└─ eta	integer	非必须	剩余时间 s	format: int32
└─ executeTime	string	非必须	执行时间	format: date-time

└─ executeVehicleKey	string	非必须	执行车辆 id	
└─ executeVehicleName	string	非必须	执行车辆名	
└─ executingIndex	integer	非必须	任务执行序号	format: int32
└─ failReason	string	非必须	任务失败原因	
└─ id	integer	非必须		format: int32
└─ isAppointEnable	integer	非必须	是否支持预约	format: int32
└─ isDeleted	integer	非必须	是否删除	format: int32
└─ lockStatus	integer	非必须		format: int32
└─ lockVehicleKey	string	非必须		
└─ missions	object []	非必须	订单子任务	item 类型: object
└─ actionId	integer	非必须	动作类型 id	format: int32
└─ actionName	string	非必须	动作名称	
└─ actionParam1	integer	非必须	动作参数 1	format: int32
└─ actionParam2	integer	非必须	动作参数 2	format: int32
└─ actionParamStr	string	非必须		
└─ createTime	string	非必须	创建时间	format: date-time
└─ createType	integer	非必须	子任务创建方式:0(外部创建),1(系统自动创建)	format: int32
└─ destination	integer	非必须	目的地	format: int32
└─ destinationName	string	非必须	目的地	
└─ executeTime	string	非必须	子任务执行时间	format: date-time
└─ executingIndex	integer	非必须	当前任务系列号	format: int32
└─ failStrategy	string	非必须	子任务执行失败的策略	
└─ failValue	string	非必须	策略对应的参数	
└─ finishTime	string	非必须	子任务完成时间	format: date-time
└─ functionKey	string	非必须	关联物模型定义的动作服务 key	
└─ id	integer	非必须		format: int32
└─ index	integer	非必须	操作子任务的索引	format: int32

└ isDeleted	integer	非必须	是否删除	format: int32
└ length	integer	非必须	当前任务车长 mm	format: int32
└ mapId	integer	非必须	地图 id	format: int32
└ mapName	string	非必须	地图名称	
└ missionState	integer	非必须	0:na, 1:执行中, 2:完成, 3:失败, 4:取消	format: int32
└ orderId	integer	非必须	订单 id	format: int32
└ orderOperate	string	非必须	对子任务的操作类型	枚举: ADD,UPDATE,DELETE
└ orderId	string	非必须	中控定义的标志,当前 order 下唯一	
└ resultCode	integer	非必须	子任务执行结果状态	format: int32
└ resultStr	string	非必须	子任务执行结果	
└ speed	number	非必须	当前任务指定速度 m/s	format: float
└ type	string	非必须	任务类型	
└ updateTime	string	非必须	最后更新时间	format: date-time
└ width	integer	非必须	当前任务车宽 mm	format: int32
└ orderId	string	非必须	订单 id,riot 全局唯一	
└ orderName	string	非必须	订单名称	
└ orderState	integer	非必须	订单状态 1 QUEUEING 队列中, 2 CANCELLED 已取消, 3 EXECUTING 执行中, 4 FAILED 已失败, 5 SUCCESS 已完成, 6 DELETED 已删除, 7 PAUSED 已暂停, 8 SUSPENDED 已移除, 9 HANG 已挂起, 10 DIVERGED 已分叉	format: int32
└ orderTag	string	非必须	订单标签	
└ orderType	integer	非必须	订单类型 1 NORMAL 工作订单, 2 CHARGE 充电订单, 3 CMD 停靠订单 4 MAINTAIN 电池保养	format: int32
└ priority	integer	非必须	优先级 0 低优先级 1 中优先级 2 高优先级 3 最高优先级	format: int32

└─ source	string	非必须	订单来源 1 FMS, 2 WMS, 3 CALLS, 4 UI	
└─ startStationName	string	非必须	起站点名	
└─ startStationNo	integer	非必须	起始站点编号	format: int32
└─ totalCosts	integer	非必须	总消耗	format: int32
└─ updateTime	string	非必须	最后更新时间	format: date-time
└─ upperId	string	非必须	上层系统订单唯一 ID	
└─ userId	integer	非必须	操作用户 id	format: int32
└─ transportOrderId	integer	非必须	搬运订单 ID	format: int32
└─ transportOrderKey	string	非必须	搬运订单 KEY	
└─ transportOrderOpList	object []	非必须	搬运订单操作列表	item 类型: object
└─ alias	string	非必须	操作别名	枚举: 详情,取消,暂停,继续,从队列中移除,移回队列
└─ val	string	非必须	操作 val	枚举: DETAIL,CANCEL_ORDER,HOLD_ORDER,RESUME_ORDER,POLL_FROM_QUEUE,ADD_TO_QUEUE
└─ type	integer	非必须	类型: 1 直达工艺模式; 2 接力工艺模式; 3 直接建单; 4 接力子订单	format: int32
└─ upperId	string	非必须	上层系统订单唯一 ID	
└─ searchCount	boolean	非必须		
└─ size	integer	非必须		format: int64
└─ total	integer	非必须		format: int64
tid	string	非必须		

4.7.7 响应示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "success",
  "msgDetail": "",
  "result": {
```

```
"current": 1,
"optimizeCountSql": true,
"orders": [],
"pages": 72537,
"records": [
  {
    "createdBy": "internal",
    "deleted": false,
    "endStation": {
      "id": "9835",
      "name": "站点 4"
    },
    "extJson": {},
    "failReason": "",
    "flowId": 0,
    "gmtCreate": "2023-02-28 15:57:52",
    "gmtModified": "2023-02-28 15:57:52",
    "id": 72813,
    "modifiedBy": "internal",
    "orderName": "订单 aaaa1",
    "orderPath": "",
    "orderPoint": "",
    "parentId": 0,
    "startStation": {
      "id": "9834",
      "name": "站点 22"
    },
    "state": 2,
    "stationPath": "9834,9835",
    "summaryInfo": {
      "executeVehicleName": "0",
```

```
"missionStatusDesc": "前往站点站点 2",  
"progress": 0  
},  
"transportOrderDetail": {  
  "appointVehicleGroupId": 0,  
  "appointVehicleGroupName": "0",  
  "appointVehicleKey": "",  
  "createTime": "2023-02-28 15:57:51",  
  "createdBy": "internal",  
  "distance": 0,  
  "endStationName": "站点 4",  
  "endStationNo": 4,  
  "eta": 0,  
  "executeVehicleKey": "--",  
  "executeVehicleName": "0",  
  "executingIndex": -1,  
  "failReason": "",  
  "id": 94326,  
  "isAppointEnable": 1,  
  "isDeleted": 0,  
  "lockStatus": -1,  
  "missions": [  
    {  
      "actionId": 0,  
      "actionName": "",  
      "actionParam1": 0,  
      "actionParam2": 0,  
      "actionParamStr": "",  
      "createTime": "2023-02-28 15:57:51",  
      "createType": 0,  
      "destination": 2,
```

```
"destinationName": "站点 2",  
  
"executingIndex": 0,  
  
"failStrategy": "FAIL_STRATEGY_VOID",  
  
"failValue": "0",  
  
"functionKey": "",  
  
"id": 1029117,  
  
"isDeleted": 0,  
  
"length": 0,  
  
"mapId": 186,  
  
"mapName": "test",  
  
"missionState": 0,  
  
"orderId": 94326,  
  
"orderId": "bd20fb98-7688-4377-930f-4d3ab7cb0ef1",  
  
"resultCode": 0,  
  
"resultStr": "",  
  
"speed": 0,  
  
"successStrategy": "SUCCESS_STRATEGY_VOID",  
  
"type": "move",  
  
"updateTime": "2023-02-28 15:57:51",  
  
"width": 0  
},  
  
{  
  
"actionId": 4,  
  
"actionName": "顶升下降 ;动作参数: 4; 2; 0; ",  
  
"actionParam1": 2,  
  
"actionParam2": 0,  
  
"actionParamStr": "",  
  
"createTime": "2023-02-28 15:57:51",  
  
"createType": 0,  
  
"destination": 2,  
  
"destinationName": "站点 2",
```

```

"executingIndex": 1,
"failStrategy": "FAIL_STRATEGY_VOID",
"failValue": "",
"functionKey": "",
"id": 1029118,
"isDeleted": 0,
"length": 0,
"mapId": 186,
"mapName": "test",
"missionState": 0,
"orderId": 94326,
"orderId": 94326,
"orderUuid": "071c2bf7-580e-4874-b33f-d3769e5151a2",
"resultCode": 0,
"resultStr": "",
"speed": 0,
"successStrategy": "SUCCESS_STRATEGY_VOID",
"type": "act",
"updateTime": "2023-02-28 15:57:51",
"width": 0
},
{
"actionId": 0,
"actionName": "",
"actionParam1": 0,
"actionParam2": 0,
"actionParamStr": "",
"createTime": "2023-02-28 15:57:51",
"createType": 0,
"destination": 4,
"destinationName": "站点 4",
"executingIndex": 2,

```



```
"failValue": "",
"functionKey": "",
"id": 1029120,
"isDeleted": 0,
"length": 0,
"mapId": 186,
"mapName": "test",
"missionState": 0,
"orderId": 94326,
"orderId": "ddc4c35a-8f12-4ee1-abe1-7272a3d0d696",
"resultCode": 0,
"resultStr": "",
"speed": 0,
"successStrategy": "SUCCESS_STRATEGY_VOID",
"type": "act",
"updateTime": "2023-02-28 15:57:51",
"width": 0
}
],
"modifiedBy": "internal",
"orderId": "order-1630477365660483584",
"orderName": "订单 aaaa1",
"orderState": 1,
"orderType": 1,
"priority": 1,
"source": "FMS",
"startStationName": "站点 2",
"startStationNo": 2,
"totalCosts": 0,
"updateTime": "2023-02-28 15:57:51",
"upperId": "aaaa1",
```

```
"userId": 0
},
"transportOrderId": 94326,
"transportOrderKey": "order-1630477365660483584",
"transportOrderOpList": [
  {
    "alias": "取消",
    "val": "CANCEL_ORDER"
  },
  {
    "alias": "从队列中移除",
    "val": "POLL_FROM_QUEUE"
  },
  {
    "alias": "详情",
    "val": "DETAIL"
  }
],
"type": 3,
"upperId": "aaaa1"
}
],
"searchCount": true,
"size": 1,
"total": 72537
},
"tid": ""
}
```

4.8 订单状态上报

4.8.1 基本信息

Path: 第三方系统自定义

Method: POST

4.8.2 接口描述

上报订单相关信息给客户系统

4.8.3 场景

只针对相关字段进行描述讲解。订单状态的上报需要在 RIOT 软件页面中进行配置，确认指定返回的订单所上报的参数和地址等。

(1) 在三方对接管理中找到 HTTP 调用配置。并指定上层系统接收 RIOT 软件回调对应的接口地址

新建消息通知

1 基本信息

2 配置消息

退出

保存草稿

消息通知名称 *

通知

触发方式 *

事件触发

事件触发源 *

订单

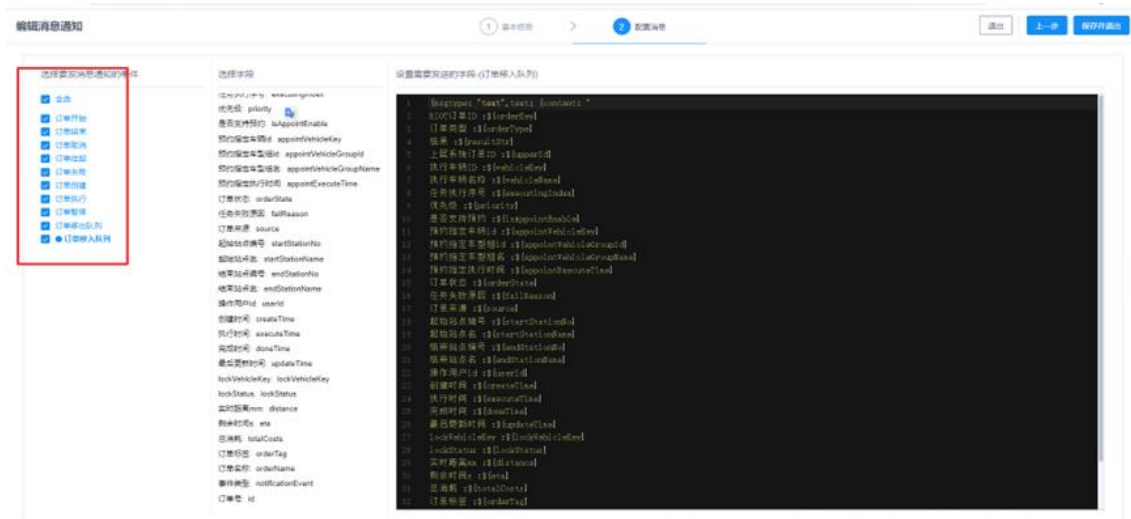
HTTP消息接口 *

https://127.0.0.1:8089

备注

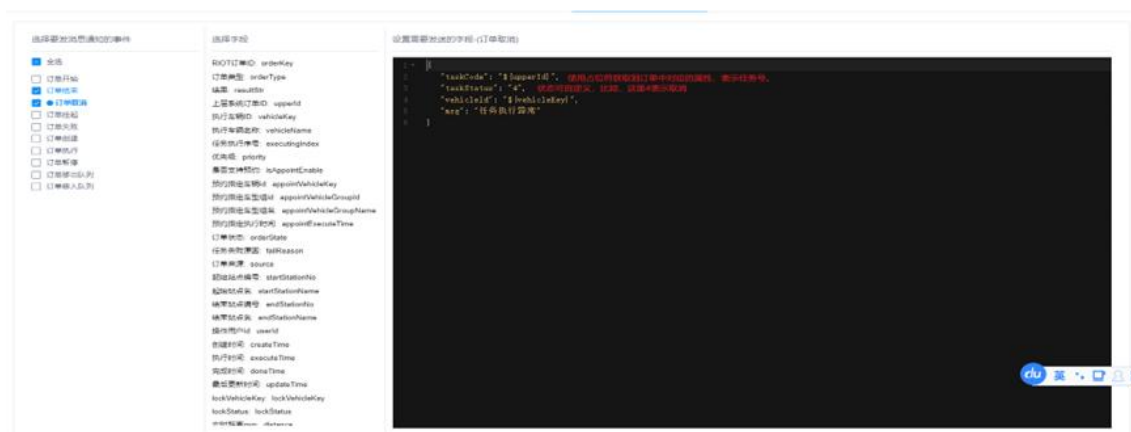
请填入描述

(2) 选择需要回调的相关参数。注意订单中已有的字段可以参考选择字段，配置中获取对应的参数可以直接使用`$$`获取



(3) 返回消息示例配置

以取消任务信息为例。与第三方系统拟订，taskStatus 为 4 时，表示订单任务取消。特定规定的字段可以通过\${key} 获取到 riot 系统中的值。返回的 json 如下所示，自定义。（详细需要内容，可先由使用方自定义确认，然后再根据具体需求返回对应的状态通知）



4.8.4 请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
orderKey	string	非必须		订单 key	
orderType	string	非必须		订单类型: NORMAL: (工作订单) CHARGE: (充电订单) PARKING: (停靠订单) BATTERY_MAINTAIN: (电池 保养订单)	
resultStr	string	非必须		通知结果	
vehicleKey	string	非必须		车辆 key	
vehicleName	string	非必须		车辆名称	
upperId	string	非必须		上层系统订单 ID	
executingIndex	string	非必须		任务执行序号	
priority	string	非必须		优先级	
appointVehicleKey	string	非必须		预约指定车辆 id	
appointVehicleGroupId	string	非必须		预约指定车型组 id	
appointVehicleGroupName	string	非必须		预约指定车型组名	
appointExecuteTime	string	非必须		预约指定执行时间	
orderState	string	非必须		订单状态 1 QUEUEING 队列中 2 CANCELLED 已取消 3 EXECUTING 执行中 4 FAILED 已失败 5 SUCCESS 已完成 6 DELETED 已删除 7 PAUSED 已暂停 8 SUSPENDED 已移除 9 HANG 已挂起 10 DIVERGED 已分叉	
failReason	string	非必须		任务失败原因	
source	string	订单来源		优先级	
startStationNo	string	非必须		起始站点编号	
startStationName	string	非必须		起始站点名	
endStationNo	string	非必须		结束站点编号	
endStationName	string	非必须		结束站点名	
userId	string	非必须		操作用户 id	

createTime	string	非必须	创建时间
executeTime	string	非必须	执行时间
doneTime	string	非必须	完成时间
updateTime	string	非必须	最后更新时间

4.8.5 请求示例

用户按照列表中对对应字段自定义。

4.8.6 响应数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注
	object	非必须		

4.8.7 响应示例

5 搬运订单接口说明

搬运订单是由一个任务链组成，包含多个移动任务、动作任务。

5.1 创建搬运订单

5.1.1 基本信息

Path: /api/order/v1/add/byDefaultMissions

Method: POST

5.1.2 接口描述

根据组成的任务列表创建一个订单。任务是指移动机器人执行的任务链，其中包括移动任务和动作任务。

5.1.3 场景

创建顶升移动机器人执行一个任务（任务链）为到达 AAAA 点进行取货的任务（两段任务，一段移动到 AAAA 点，一段执行参数为 4, 1, 0 顶升动作）。

5.1.4 请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
appointVehicleGroupId	integer	非必须		预约指定车型组 id	format: int32
appointVehicleGroupName	string	非必须		预约指定车型组名	
appointVehicleKey	string	非必须		预约指定车辆 id	
isAppointEnable	integer	非必须		是否支持预约:1.支持,0.不支持	format: int32
lockStatus	integer	非必须		是否锁定车辆:1.锁定,0.解锁	format: int32
lockVehicleKey	string	非必须		锁定车辆的 key	
mission	object []	必须		默认 mission	item 类型: object
└─ actionId	integer	非必须		动作类型 id	format: int32
└─ actionName	string	非必须		动作名称	
└─ actionParam1	integer	非必须		动作参数 1	format: int32
└─ actionParam2	integer	非必须		动作参数 2	format: int32
└─ actionParamStr	string	非必须		动作参数 3	
└─ destination	integer	非必须		目的地站点 id	format: int32
└─ extendParams	object	非必须		拓展参数	
└─ failStrategy	string	非必须		动作子任务执行失败的策略	
└─ failValue	string	非必须		失败策略对应的参数	
└─ functionKey	string	非必须		关联物模型定义的动作服务 key	
└─ length	integer	非必须		当前任务车长 mm	format: int32
└─ mapId	integer	非必须		地图 id	format: int32
└─ orderId	string	非必须		上层系统定义的每个子任务唯一 id	
└─ speed	number	非必须		当前任务指定速度 m/s	format: float
└─ stationIdentify	string	非必须		工作站点标识	
└─ successStrategy	string	非必须		动作子任务执行成功的策略	
└─ type	string	必须		任务类型 move,act	
└─ width	integer	非必须		当前任务车宽 mm	format: int32
orderId	string	非必须		订单名称	
priority	integer	非必须		优先级:0:低优先级,1:中优先级,2:高优先级,3:最高	format: int32

source	integer	非必须	订单来源:1 FMS, 2 WMS, 3 CALLS, 4 UI	format: int32
upperId	string	非必须	中控系统订单唯一 ID	

5.1.5 请求示例

```
{
  "mission": [
    {
      "destination": 1,
      "mapId": 1,
      "type": "move"
    },
    {
      "actionId": 4,
      "actionName": "顶升",
      "actionParam1": 1,
      "actionParam2": 0,
      "type": "act"
    }
  ],
  "orderName": "order001"
}
```

5.1.6 响应数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	string	非必须			
message	string	非必须			
msgDetail	string	非必须			
result	object	非必须		OrderRecord 对象 订单表	
└─ appointExecuteTime	string	非必须		预约指定执行时间	format: date-time
└─ appointVehicleGroupId	integer	非必须		预约指定车型组 id	format: int32
└─ appointVehicleGroupName	string	非必须		预约指定车型组名	
└─ appointVehicleKey	string	非必须		预约指定车辆 id	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ createdBy	string	非必须		创建用户	
└─ distance	integer	非必须		实时距离 mm	format: int32
└─ doneTime	string	非必须		完成时间	format: date-time
└─ endStationName	string	非必须		终站点名	
└─ endStationNo	integer	非必须		结束站点编号	format: int32
└─ eta	integer	非必须		剩余时间 s	format: int32
└─ executeTime	string	非必须		执行时间	format: date-time
└─ executeVehicleKey	string	非必须		执行车辆 id	
└─ executeVehicleName	string	非必须		执行车辆名	
└─ executingIndex	integer	非必须		任务执行序号	format: int32
└─ failReason	string	非必须		任务失败原因	
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ isAppointEnable	integer	非必须		是否支持预约	format: int32
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	format: int32
└─ lockStatus	integer	非必须			format: int32
└─ lockVehicleKey	string	非必须			
└─ missions	object []	非必须		订单子任务	item 类型: object
└─ actionId	integer	非必须		动作类型 id	format: int32

└─ actionName	string	非必须	动作名称	
└─ actionParam1	integer	非必须	动作参数 1	format: int32
└─ actionParam2	integer	非必须	动作参数 2	format: int32
└─ actionParamStr	string	非必须	动作参数字符串	
└─ createTime	string	非必须	创建时间	format: date-time
└─ createType	integer	非必须	子任务创建方式:0(外部创建),1(系统自动创建)	format: int32
└─ destination	integer	非必须	目的地	format: int32
└─ destinationName	string	非必须	目的地	
└─ executeTime	string	非必须	子任务执行时间	format: date-time
└─ executingIndex	integer	非必须	当前任务系列号	format: int32
└─ extendParams	object	非必须	拓展参数	
└─ failStrategy	string	非必须	子任务执行失败的策略	
└─ failValue	string	非必须	失败策略对应的参数	
└─ finishTime	string	非必须	子任务完成时间	format: date-time
└─ functionKey	string	非必须	关联物模型定义的动作服务 key	
└─ id	integer	非必须		format: int32
└─ index	integer	非必须	操作子任务的索引	format: int32
└─ isDeleted	integer	非必须	是否删除	format: int32
└─ length	integer	非必须	当前任务车长 mm	format: int32
└─ mapId	integer	非必须	地图 id	format: int32
└─ mapName	string	非必须	地图名称	
└─ missionState	integer	非必须	0:na, 1:执行中, 2:完成, 3:失败, 4:取消	format: int32
└─ orderId	integer	非必须	订单 id	format: int32
└─ orderId	string	非必须	上层系统给每一个子任务定义的唯一 id	
└─ resultCode	integer	非必须	子任务执行结果状态	format: int32
└─ resultStr	string	非必须	子任务执行结果	
└─ speed	number	非必须	当前任务指定速度 m/s	format: float
└─ successStrategy	string	非必须	子任务执行成功的策略	

└─ type	string	非必须	任务类型	
└─ updateTime	string	非必须	最后更新时间	format: date-time
└─ width	integer	非必须	当前任务车宽 mm	format: int32
└─ modifiedBy	string	非必须	编辑用户	
└─ orderId	string	非必须	订单 id,riot 全局唯一	
└─ orderName	string	非必须	订单名称	
└─ orderState	integer	非必须	订单状态 1 QUEUEING 队列中, 2 CANCELLED 已取消, 3 EXECUTING 执行中, 4 FAILED 已失败, 5 SUCCESS 已完成, 6 DELETED 已删除, 7 PAUSED 已暂停, 8 SUSPENDED 已移除, 9 HANG 已挂起, 10 DIVERGED 已分叉	format: int32
└─ orderTag	string	非必须	订单标签	
└─ orderType	integer	非必须	订单类型 1 NORMAL 工作订单, 2 CHARGE 充电订单, 3 CMD 停 靠订单 4 MAINTAIN 电 池保养	format: int32
└─ priority	integer	非必须	优先级 0 低优先级 1 中优先级 2 高优先级 3 最高优先级	format: int32
└─ source	string	非必须	订单来源 1 FMS, 2 WMS, 3 CALLS, 4 UI	
└─ startStationName	string	非必须	起站点名	
└─ startStationNo	integer	非必须	起始站点编号	format: int32
└─ totalCosts	integer	非必须	总消耗	format: int32
└─ updateTime	string	非必须	最后更新时间	format: date-time
└─ upperId	string	非必须	上层系统订单唯一 ID	
└─ userId	integer	非必须	操作用户 id	format: int32
tid	string	非必须		

5.1.7 响应示例

```
{
  "code": "0",
```

```
"message": "success",
"msgDetail": "",
"result": {
  "appointVehicleGroupId": 0,
  "createTime": "2023-03-10 10:46:38",
  "createdBy": "internal",
  "endStationName": "站点 1",
  "endStationNo": 1,
  "id": 594,
  "isAppointEnable": 1,
  "missions": [
    {
      "actionId": 0,
      "actionName": "",
      "actionParam1": 0,
      "actionParam2": 0,
      "actionParamStr": "",
      "createTime": "2023-03-10 10:46:38",
      "createType": 0,
      "destination": 1,
      "destinationName": "",
      "executingIndex": 0,
      "failStrategy": "",
      "failValue": "",
      "functionKey": "",
      "id": 2694,
      "isDeleted": 0,
      "length": 0,
      "mapId": 1,
      "mapName": "",
      "missionState": 0,
```

```
"orderId": 594,

"orderId": "f2875ecd-8095-4768-9555-4e757652ee04",

"resultCode": 0,

"resultStr": "",

"speed": 0,

"successStrategy": "SUCCESS_STRATEGY_VOID",

"type": "move",

"updateTime": "2023-03-10 10:46:38",

"width": 0

},

{

"actionId": 4,

"actionName": "顶升 ;动作参数: 4; 1; 0; null",

"actionParam1": 1,

"actionParam2": 0,

"actionParamStr": "",

"createTime": "2023-03-10 10:46:38",

"createType": 0,

"destination": 0,

"destinationName": "",

"executingIndex": 1,

"failStrategy": "FAIL_STRATEGY_VOID",

"failValue": "",

"functionKey": "",

"id": 2695,

"isDeleted": 0,

"length": 0,

"mapId": 0,

"mapName": "",

"missionState": 0,

"orderId": 594,
```

```
"orderId": "order-1634022922706354176",
"orderName": "order001",
"orderState": 1,
"orderType": 1,
"priority": 0,
"source": "FMS",
"startStationName": "站点 1",
"startStationNo": 1,
"updateTime": "2023-03-10 10:46:38",
"userId": 0
},
"tid": ""
}
```

5.2 搬运订单操作

5.2.1 基本信息

Path: /api/task/v1/order/command/{orderKey}

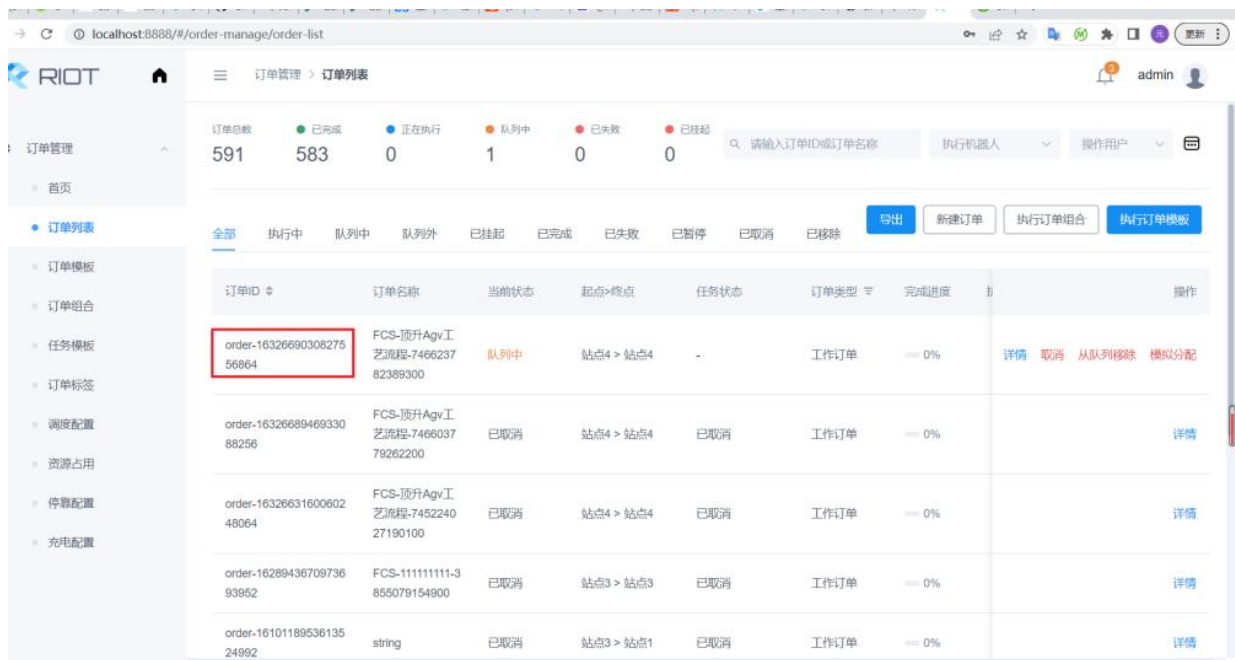
Method: POST

5.2.2 接口描述

根据订单 orderKey 控制订单的生命周期，对订单进行相应的处理。详细订单操作可以参考请求参数中的订单操作类型。

5.2.3 场景

订单异常挂起时，处理完异常，继续执行该订单。请求示例：取消对应的订单。实际指定对应订单 key 和对应的操作指令完成即可。



订单ID	订单名称	当前状态	起点>终点	任务状态	订单类型	完成进度	操作
order-1632669030827556964	FCS-顶升Agv工艺流程-746623782389300	队列中	站点4 > 站点4	-	工作订单	0%	详情 取消 从队列移除 模拟分配
order-1632668946933088256	FCS-顶升Agv工艺流程-746603779262200	已取消	站点4 > 站点4	已取消	工作订单	0%	详情
order-1632663160060248064	FCS-顶升Agv工艺流程-745224027190100	已取消	站点4 > 站点4	已取消	工作订单	0%	详情
order-1628943670973693952	FCS-111111111-3655079154900	已取消	站点3 > 站点3	已取消	工作订单	0%	详情
order-1610118953613524992	string	已取消	站点3 > 站点1	已取消	工作订单	0%	详情

图 3- 8 订单 Key

5.2.4 请求参数

Query

参数名称	字段类型	字段含义	是否必须	示例
orderKey	String	订单 key	是	order-1612619121780981760
disableVehicle	boolean	是否下线车辆	否	false
commandType	String	订单操作类型	是	CMD_ORDER_CANCEL(订单取消), CMD_ORDER_REJECTED(排队订单移除订单池 (队列外)), CMD_ORDER_CONTINUE_FROM_REJECTED(队列外恢复为队列中), CMD_ORDER_HELD(在执行中手动暂停任务 (人主动暂停)), CMD_ORDER_CONTINUE_FROM_HELD(暂停到继续), CMD_ORDER_JUMP_FROM_HANG(订单挂起后, 跳过当前子任务继续执行), CMD_ORDER_CONTINUE_FROM_HANG(订单挂起后,继续当前子任务)

5.2.5 请求示例

```

/api/task/v1/order/command/order-1612619121780981760

{
  "commandType": "CMD_ORDER_CANCEL",
  "disableVehicle": false
}

```

5.2.6 响应数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	string	非必须			
message	string	非必须			
msgDetail	string	非必须			
result	boolean	非必须			
tid	string	非必须			

5.2.7 响应示例

```

{
  "code": "0",

```

```
"message": "success",
"msgDetail": "",
"result": "",
"tid": ""
}
```

5.3 根据 orderId 获取搬运订单详情

5.3.1 基本信息

Path: /api/order/v1/orderRecord/detailByOrderId/{orderId}

Method: GET

5.3.2 接口描述

根据对应的订单 id 对应订单的订单详情。

5.3.3 场景

获取指定订单 id(order-1632984831757516800)的订单详情。

订单ID	订单名称	当前状态	起点>终点	任务状态	订单类型	完成进度	操作
order-1632984831757516800	模板001	排队中	站点2 > 站点4	-	工作订单	0%	详情 取消 从队列移除 模拟分配
order-1632984758575300608	模板001	排队中	站点2 > 站点4	-	工作订单	0%	详情 取消 从队列移除 模拟分配
order-1632669030827556864	FCS-顶升Agv工艺流程-746623782389300	排队中	站点4 > 站点4	-	工作订单	0%	详情 取消 从队列移除 模拟分配
order-1632668946933088256	FCS-顶升Agv工艺流程-745224079262200	已取消	站点4 > 站点4	已取消	工作订单	0%	详情
order-1632663160060248064	FCS-顶升Agv工艺流程-745224079262200	已取消	站点4 > 站点4	已取消	工作订单	0%	详情

图 3- 10 订单 ID

5.3.4 请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
orderId		orderId

5.3.5 请求示例

```
http://localhost:8888/api/order/v1/orderRecord/detailByOrderId/order-1632984831757516800
```

5.3.6 响应数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	string	非必须			
message	string	非必须			
msgDetail	string	非必须			
result	object	非必须		OrderRecord 对象 订单表	
└─ appointExecuteTime	string	非必须		预约指定执行时间	format: date-time
└─ appointVehicleGroupId	integer	非必须		预约指定车型组 id	format: int32
└─ appointVehicleGroupName	string	非必须		预约指定车型组名	
└─ appointVehicleKey	string	非必须		预约指定车辆 id	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ createdBy	string	非必须		创建用户	
└─ distance	integer	非必须		实时距离 mm	format: int32
└─ doneTime	string	非必须		完成时间	format: date-time
└─ endStationName	string	非必须		终站点名	
└─ endStationNo	integer	非必须		结束站点编号	format: int32
└─ eta	integer	非必须		剩余时间 s	format: int32
└─ executeTime	string	非必须		执行时间	format: date-time
└─ executeVehicleKey	string	非必须		执行车辆 id	
└─ executeVehicleName	string	非必须		执行车辆名	
└─ executingIndex	integer	非必须		任务执行序号	format: int32
└─ failReason	string	非必须		任务失败原因	
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ isAppointEnable	integer	非必须		是否支持预约	format: int32
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	format: int32
└─ lockStatus	integer	非必须			format: int32
└─ lockVehicleKey	string	非必须			
└─ missions	object []	非必须		订单子任务	item 类型: object
└─ actionId	integer	非必须		动作类型 id	format: int32

└─ actionName	string	非必须	动作名称	
└─ actionParam1	integer	非必须	动作参数 1	format: int32
└─ actionParam2	integer	非必须	动作参数 2	format: int32
└─ actionParamStr	string	非必须	动作参数字符串	
└─ createTime	string	非必须	创建时间	format: date-time
└─ createType	integer	非必须	子任务创建方式:0(外部创建),1(系统自动创建)	format: int32
└─ destination	integer	非必须	目的地	format: int32
└─ destinationName	string	非必须	目的地	
└─ executeTime	string	非必须	子任务执行时间	format: date-time
└─ executingIndex	integer	非必须	当前任务系列号	format: int32
└─ extendParams	object	非必须	拓展参数	
└─ failStrategy	string	非必须	子任务执行失败的策略	
└─ failValue	string	非必须	失败策略对应的参数	
└─ finishTime	string	非必须	子任务完成时间	format: date-time
└─ functionKey	string	非必须	关联物模型定义的动作服务 key	
└─ id	integer	非必须		format: int32
└─ index	integer	非必须	操作子任务的索引	format: int32
└─ isDeleted	integer	非必须	是否删除	format: int32
└─ length	integer	非必须	当前任务车长 mm	format: int32
└─ mapId	integer	非必须	地图 id	format: int32
└─ mapName	string	非必须	地图名称	
└─ missionState	integer	非必须	0:na, 1:执行中, 2:完成, 3:失败, 4:取消	format: int32
└─ orderId	integer	非必须	订单 id	format: int32
└─ orderUuid	string	非必须	上层系统给每一个子任务定义的唯一 id	
└─ resultCode	integer	非必须	子任务执行结果状态	format: int32
└─ resultStr	string	非必须	子任务执行结果	
└─ speed	number	非必须	当前任务指定速度 m/s	format: float
└─ successStrategy	string	非必须	子任务执行成功的策略	

└─ type	string	非必须	任务类型	
└─ updateTime	string	非必须	最后更新时间	format: date-time
└─ width	integer	非必须	当前任务车宽 mm	format: int32
└─ modifiedBy	string	非必须	编辑用户	
└─ orderId	string	非必须	订单 id,riot 全局唯一	
└─ orderName	string	非必须	订单名称	
└─ orderState	integer	非必须	订单状态 1 QUEUEING 队列中, 2 CANCELLED 已取消, 3 EXECUTING 执行中, 4 FAILED 已失败, 5 SUCCESS 已完成, 6 DELETED 已删除, 7 PAUSED 已暂停, 8 SUSPENDED 已移除, 9 HANG 已挂起, 10 DIVERGED 已分叉	format: int32
└─ orderTag	string	非必须	订单标签	
└─ orderType	integer	非必须	订单类型 1 NORMAL 工作订单, 2 CHARGE 充电订单, 3 CMD 停 靠订单 4 MAINTAIN 电 池保养	format: int32
└─ priority	integer	非必须	优先级 0 低优先级 1 中优先级 2 高优先级 3 最高优先级	format: int32
└─ source	string	非必须	订单来源 1 FMS, 2 WMS, 3 CALLS, 4 UI	
└─ startStationName	string	非必须	起站点名	
└─ startStationNo	integer	非必须	起始站点编号	format: int32
└─ totalCosts	integer	非必须	总消耗	format: int32
└─ updateTime	string	非必须	最后更新时间	format: date-time
└─ upperId	string	非必须	上层系统订单唯一 ID	
└─ userId	integer	非必须	操作用户 id	format: int32
tid	string	非必须		

5.3.7 响应示例

```
{
  "code": "0",
```

```
"message": "success",
"msgDetail": "",
"result": {
  "appointExecuteTime": "1970-01-01 00:00:00",
  "appointVehicleGroupId": 2,
  "appointVehicleGroupName": "0",
  "appointVehicleKey": "",
  "createTime": "2023-03-07 14:01:38",
  "createdBy": "internal",
  "distance": 0,
  "endStationName": "站点 4",
  "endStationNo": 4,
  "eta": 0,
  "executeVehicleKey": "--",
  "executeVehicleName": "0",
  "executingIndex": -1,
  "failReason": "",
  "id": 593,
  "isAppointEnable": 1,
  "isDeleted": 0,
  "lockStatus": 0,
  "lockVehicleKey": "string",
  "missions": [
    {
      "actionId": 0,
      "actionName": "",
      "actionParam1": 0,
      "actionParam2": 0,
      "actionParamStr": "",
      "createTime": "2023-03-07 14:01:38",
      "createType": 0,
```

```
"destination": 2,

"destinationName": "站点 2",

"executingIndex": 0,

"failStrategy": "FAIL_STRATEGY_VOID",

"failValue": "0",

"functionKey": "",

"id": 2690,

"isDeleted": 0,

"length": 0,

"mapId": 1,

"mapName": "电梯测试",

"missionState": 0,

"orderId": 593,

"orderUuid": "bc4d37f2-09f2-434b-b117-d4dc85c7d9b8",

"resultCode": 0,

"resultStr": "",

"speed": 0,

"successStrategy": "SUCCESS_STRATEGY_VOID",

"type": "move",

"updateTime": "2023-03-07 14:01:38",

"width": 0

},

{

  "actionId": 4,

  "actionName": "顶升 ;动作参数: 4; 1; 0; ",

  "actionParam1": 1,

  "actionParam2": 0,

  "actionParamStr": "",

  "createTime": "2023-03-07 14:01:38",

  "createType": 0,

  "destination": 2,
```

```
"destinationName": "站点 2",

"executingIndex": 1,

"failStrategy": "FAIL_STRATEGY_VOID",

"failValue": "",

"functionKey": "",

"id": 2691,

"isDeleted": 0,

"length": 0,

"mapId": 1,

"mapName": "电梯测试",

"missionState": 0,

"orderId": 593,

"orderUuid": "1e9b1dec-55f4-4b29-b6b3-dfb5c63a8a90",

"resultCode": 0,

"resultStr": "",

"speed": 0,

"successStrategy": "SUCCESS_STRATEGY_VOID",

"type": "act",

"updateTime": "2023-03-07 14:01:38",

"width": 0
},

{

"actionId": 0,

"actionName": "",

"actionParam1": 0,

"actionParam2": 0,

"actionParamStr": "",

"createTime": "2023-03-07 14:01:38",

"createType": 0,

"destination": 4,

"destinationName": "站点 4",
```

```
"executingIndex": 2,

"failStrategy": "FAIL_STRATEGY_VOID",

"failValue": "0",

"functionKey": "",

"id": 2692,

"isDeleted": 0,

"length": 0,

"mapId": 1,

"mapName": "电梯测试",

"missionState": 0,

"orderId": 593,

"orderUuid": "8ad27f64-0e1f-4d23-a6fc-f954d365662a",

"resultCode": 0,

"resultStr": "",

"speed": 0,

"successStrategy": "SUCCESS_STRATEGY_VOID",

"type": "move",

"updateTime": "2023-03-07 14:01:38",

"width": 0

},

{

"actionId": 4,

"actionName": "下降 ;动作参数: 4; 2; 0; ",

"actionParam1": 2,

"actionParam2": 0,

"actionParamStr": "",

"createTime": "2023-03-07 14:01:38",

"createType": 0,

"destination": 2,

"destinationName": "站点 2",

"executingIndex": 3,
```

```
"failStrategy": "FAIL_STRATEGY_VOID",  
"failValue": "",  
"functionKey": "",  
"id": 2693,  
"isDeleted": 0,  
"length": 0,  
"mapId": 1,  
"mapName": "电梯测试",  
"missionState": 0,  
"orderId": 593,  
"orderUuid": "35f3cbe8-1e48-45cd-8e1e-42e04d91d304",  
"resultCode": 0,  
"resultStr": "",  
"speed": 0,  
"successStrategy": "SUCCESS_STRATEGY_VOID",  
"type": "act",  
"updateTime": "2023-03-07 14:01:38",  
"width": 0  
}  
],  
"modifiedBy": "internal",  
"orderId": "order-1632984831757516800",  
"orderName": "模板 001",  
"orderState": 1,  
"orderType": 1,  
"priority": 0,  
"source": "FMS",  
"startStationName": "站点 2",  
"startStationNo": 2,  
"totalCosts": 0,  
"updateTime": "2023-03-07 14:01:38",
```

```
"upperId": "order002",
"userId": 0
},
"tid": ""
}ssss
```

5.4 根据 upperId 获取搬运订单详情

5.4.1 基本信息

Path: /api/order/v1/orderRecord/detailByUpperId/{upperId}

Method: GET

5.4.2 接口描述

通过上层系统的订单 id，获取到工艺流程配置中对应的订单详情

5.4.3 场景

调用接口传递 upperId 获取一个订单的详情信息。获取 upperId 为"工艺流程配置-顶升移动机器人
工艺流程-746623782389300"的订单详情

5.4.4 请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
upperId		upperId

5.4.5 请求示例

```
http://localhost:8888/api/order/v1/orderRecord/detailByUpperId/工艺流程配置-顶升移动机器人工艺流程-746623782389300
```

5.4.6 响应数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	string	非必须			
message	string	非必须			
msgDetail	string	非必须			
result	object	非必须		OrderRecord 对象 订 单表	
└─ appointExecuteTime	string	非必须		预约指定执行时间	format: date-time
└─ appointVehicleGroupId	integer	非必须		预约指定车型组 id	format: int32
└─ appointVehicleGroupName	string	非必须		预约指定车型组名	
└─ appointVehicleKey	string	非必须		预约指定车辆 id	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ createdBy	string	非必须		创建用户	
└─ distance	integer	非必须		实时距离 mm	format: int32
└─ doneTime	string	非必须		完成时间	format: date-time
└─ endStationName	string	非必须		终站点名	
└─ endStationNo	integer	非必须		结束站点编号	format: int32
└─ eta	integer	非必须		剩余时间 s	format: int32
└─ executeTime	string	非必须		执行时间	format: date-time
└─ executeVehicleKey	string	非必须		执行车辆 id	
└─ executeVehicleName	string	非必须		执行车辆名	
└─ executingIndex	integer	非必须		任务执行序号	format: int32
└─ failReason	string	非必须		任务失败原因	
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ isAppointEnable	integer	非必须		是否支持预约	format: int32
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	format: int32
└─ lockStatus	integer	非必须			format: int32
└─ lockVehicleKey	string	非必须			
└─ missions	object []	非必须		订单子任务	item 类型: object

└─ actionId	integer	非必须	动作类型 id	format: int32
└─ actionName	string	非必须	动作名称	
└─ actionParam1	integer	非必须	动作参数 1	format: int32
└─ actionParam2	integer	非必须	动作参数 2	format: int32
└─ actionParamStr	string	非必须	动作参数字符串	
└─ createTime	string	非必须	创建时间	format: date-time
└─ createType	integer	非必须	子任务创建方式:0(外部创建),1(系统自动创建)	format: int32
└─ destination	integer	非必须	目的地	format: int32
└─ destinationName	string	非必须	目的地	
└─ executeTime	string	非必须	子任务执行时间	format: date-time
└─ executingIndex	integer	非必须	当前任务系列号	format: int32
└─ extendParams	object	非必须	拓展参数	
└─ failStrategy	string	非必须	子任务执行失败的策略	
└─ failValue	string	非必须	失败策略对应的参数	
└─ finishTime	string	非必须	子任务完成时间	format: date-time
└─ functionKey	string	非必须	关联物模型定义的动作服务 key	
└─ id	integer	非必须		format: int32
└─ index	integer	非必须	操作子任务的索引	format: int32
└─ isDeleted	integer	非必须	是否删除	format: int32
└─ length	integer	非必须	当前任务车长 mm	format: int32
└─ mapId	integer	非必须	地图 id	format: int32
└─ mapName	string	非必须	地图名称	
└─ missionState	integer	非必须	0:na, 1:执行中, 2:完成, 3:失败, 4:取消	format: int32
└─ orderId	integer	非必须	订单 id	format: int32
└─ orderId	string	非必须	上层系统给每一个子任务定义的唯一 id	
└─ resultCode	integer	非必须	子任务执行结果状态	format: int32
└─ resultStr	string	非必须	子任务执行结果	

└─ speed	number	非必须	当前任务指定速度 m/s	format: float
└─ successStrategy	string	非必须	子任务执行成功的策略	
└─ type	string	非必须	任务类型	
└─ updateTime	string	非必须	最后更新时间	format: date-time
└─ width	integer	非必须	当前任务车宽 mm	format: int32
└─ modifiedBy	string	非必须	编辑用户	
└─ orderId	string	非必须	订单 id,riot 全局唯一	
└─ orderName	string	非必须	订单名称	
└─ orderState	integer	非必须	订单状态 1 QUEUEING 队列中, 2 CANCELLED 已取消, 3 EXECUTING 执行中, 4 FAILED 已失败, 5 SUCCESS 已完成, 6 DELETED 已删除, 7 PAUSED 已暂停, 8 SUSPENDED 已移除, 9 HANG 已挂起, 10 DIVERGED 已分叉	format: int32
└─ orderTag	string	非必须	订单标签	
└─ orderType	integer	非必须	订单类型 1 NORMAL 工作订单, 2 CHARGE 充电订单, 3 CMD 停 靠订单 4 MAINTAIN 电池保养	format: int32
└─ priority	integer	非必须	优先级 0 低优先级 1 中优先级 2 高优先级 3 最高优先级	format: int32
└─ source	string	非必须	订单来源 1 FMS, 2 WMS, 3 CALLS, 4 UI	
└─ startStationName	string	非必须	起站点名	
└─ startStationNo	integer	非必须	起始站点编号	format: int32
└─ totalCosts	integer	非必须	总消耗	format: int32
└─ updateTime	string	非必须	最后更新时间	format: date-time
└─ upperId	string	非必须	上层系统订单唯一 ID	
└─ userId	integer	非必须	操作用户 id	format: int32
tid	string	非必须		

5.4.7 响应示例

```
{
"code": "0",
"message": "success",
"msgDetail": "",
"result": {
  "appointVehicleGroupId": 2,
  "appointVehicleGroupName": "0",
  "appointVehicleKey": "",
  "createTime": "2023-03-06 17:06:45",
  "createdBy": "internal",
  "distance": 0,
  "doneTime": "2023-03-10 10:53:12",
  "endStationName": "站点 4",
  "endStationNo": 4,
  "eta": 0,
  "executeVehicleKey": "--",
  "executeVehicleName": "0",
  "executingIndex": -1,
  "failReason": "",
  "id": 591,
  "isAppointEnable": 1,
  "isDeleted": 0,
  "lockStatus": -1,
  "missions": [
    {
      "actionId": 0,
      "actionName": "",
      "actionParam1": 0,
      "actionParam2": 0,
      "actionParamStr": "",
      "createTime": "2023-03-06 17:06:45",
```

```
"createType": 0,

"destination": 4,

"destinationName": "站点 4",

"executingIndex": 0,

"failStrategy": "FAIL_STRATEGY_VOID",

"failValue": "0",

"functionKey": "",

"id": 2676,

"isDeleted": 0,

"length": 0,

"mapId": 1,

"mapName": "电梯测试",

"missionState": 0,

"orderId": 591,

"orderUuid": "65618233-3df1-48bc-bea7-d132c9e899ff",

"resultCode": 0,

"resultStr": "",

"speed": 0,

"successStrategy": "SUCCESS_STRATEGY_VOID",

"type": "move",

"updateTime": "2023-03-06 17:06:45",

"width": 0

},

{

  "actionId": 129,

  "actionName": "动作 ;动作参数: 129; 1; 0; ",

  "actionParam1": 1,

  "actionParam2": 0,

  "actionParamStr": "",

  "createTime": "2023-03-06 17:06:45",

  "createType": 0,
```

```
"destination": 4,
"destinationName": "站点 4",
"executingIndex": 1,
"failStrategy": "FAIL_STRATEGY_VOID",
"failValue": "",
"functionKey": "",
"id": 2677,
"isDeleted": 0,
"length": 0,
"mapId": 1,
"mapName": "电梯测试",
"missionState": 0,
"orderId": 591,
"orderUuid": "d250beca-bb41-4cf9-8ce9-430a49c3118f",
"resultCode": 0,
"resultStr": "",
"speed": 0,
"successStrategy": "SUCCESS_STRATEGY_VOID",
"type": "act",
"updateTime": "2023-03-06 17:06:45",
"width": 0
}
],
"modifiedBy": "internal",
"orderId": "order-1632669030827556864",
"orderName": "工艺流程配置-顶升移动机器人工艺流程-746623782389300",
"orderState": 2,
"orderType": 1,
"priority": 0,
"source": "FMS",
"startStationName": "站点 4",
```

```
"startStationNo": 4,  
  
"totalCosts": 0,  
  
"updateTime": "2023-03-10 10:53:12",  
  
"upperId": "工艺流程配置-顶升移动机器人工艺流程-746623782389300",  
  
"userId": 0  
  
},  
  
"tid": ""  
  
}
```

5.5 筛选条件分页查询搬运订单列表

5.5.1 基本信息

Path: /api/order/v1/orderRecord

Method: GET

5.5.2 接口描述

通过指定条件筛选订单列表中相关订单，按照指定的分页参数分页显示。具体筛选条件可以参考请求参数相关字段。

5.5.3 场景

举例：筛选终点的 站点名称 为 站点 4 的所有订单。显示第一页，每页显示 2 条数据

5.5.4 请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
endStationName	否		终点名称
endStationNo	否		终点编号
endTime	否		订单执行时间查-结束 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
executeVehicleKey	否		执行的车辆 id:
executeVehicleName	否		执行的车辆名
filterBySource	否		订单来源过滤器: 1:WMS; 2:FMS;
filterByState	否		订单状态过滤器: 1 QUEUEING 队列中, 2 CANCELLED 已取消, 3 EXECUTING 执行中, 4 FAILED 已失败, 5 SUCCESS 已完成, 6 DELETED 已移除, 7 PAUSED 已暂停, 8 SUSPENDED 已移除, 9 HEAD 挂起
order	否		正序倒序 (DESC 为降序, ASC 为正序)
orderBy	否		排序的列名
orderType	否		订单类型 1 NORMAL 工作订单, 2 CHARGE 充电订单, 3 CMD 停靠订单 4 MAINTAIN 电池保养
pageNum	是		页码
pageSize	是		页大小
query	否		输入订单 ID 或订单名称
startStationName	否		订单起点名称
startStationNo	否		订单起点编号
startTime	否		订单执行时间查询-开始 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
userId	否		用户 id

5.5.5 请求示例

```
http://localhost:8888/api/order/v1/orderRecord?endStationName=%E7%AB%99%E7%82%B94&pageNum=1&pageSize=2
```

5.5.6 响应数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	string	非必须			
message	string	非必须			
msgDetail	string	非必须			
result	object	非必须		Page«OrderRecord 对象»	
└─ countId	string	非必须			
└─ current	integer	非必须			format: int64
└─ maxLimit	integer	非必须			format: int64
└─ optimizeCountSql	boolean	非必须			
└─ orders	object []	非必须			item 类型: object
└─ asc	boolean	非必须			
└─ column	string	非必须			
└─ pages	integer	非必须			format: int64
└─ records	object []	非必须			item 类型: object
└─ appointExecuteTime	string	非必须		预约指定执行时间	format: date-time
└─ appointVehicleGroupId	integer	非必须		预约指定车型组 id	format: int32
└─ appointVehicleGroupName	string	非必须		预约指定车型组名	
└─ appointVehicleKey	string	非必须		预约指定车辆 id	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ createdBy	string	非必须		创建用户	
└─ distance	integer	非必须		实时距离 mm	format: int32
└─ doneTime	string	非必须		完成时间	format: date-time
└─ endStationName	string	非必须		终站点名	
└─ endStationNo	integer	非必须		结束站点编号	format: int32
└─ eta	integer	非必须		剩余时间 s	format: int32
└─ executeTime	string	非必须		执行时间	format: date-time
└─ executeVehicleKey	string	非必须		执行车辆 id	
└─ executeVehicleName	string	非必须		执行车辆名	

└─ executingIndex	integer	非必须	任务执行序号	format: int32
└─ failReason	string	非必须	任务失败原因	
└─ id	integer	非必须		format: int32
└─ isAppointEnable	integer	非必须	是否支持预约	format: int32
└─ isDeleted	integer	非必须	是否删除	format: int32
└─ lockStatus	integer	非必须		format: int32
└─ lockVehicleKey	string	非必须		
└─ missions	object []	非必须	订单子任务	item 类型: object
└─ actionId	integer	非必须	动作类型 id	format: int32
└─ actionName	string	非必须	动作名称	
└─ actionParam1	integer	非必须	动作参数 1	format: int32
└─ actionParam2	integer	非必须	动作参数 2	format: int32
└─ actionParamStr	string	非必须	动作参数字符串	
└─ createTime	string	非必须	创建时间	format: date-time
└─ createType	integer	非必须	子任务创建方式:0(外部创建),1(系统自动创建)	format: int32
└─ destination	integer	非必须	目的地	format: int32
└─ destinationName	string	非必须	目的地	
└─ executeTime	string	非必须	子任务执行时间	format: date-time
└─ executingIndex	integer	非必须	当前任务系列号	format: int32
└─ extendParams	object	非必须	拓展参数	
└─ failStrategy	string	非必须	子任务执行失败的策略	
└─ failValue	string	非必须	失败策略对应的参数	
└─ finishTime	string	非必须	子任务完成时间	format: date-time
└─ functionKey	string	非必须	关联物模型定义的动作服务 key	
└─ id	integer	非必须		format: int32
└─ index	integer	非必须	操作子任务的索引	format: int32
└─ isDeleted	integer	非必须	是否删除	format: int32
└─ length	integer	非必须	当前任务车长 mm	format: int32

└─ mapId	integer	非必须	地图 id	format: int32
└─ mapName	string	非必须	地图名称	
└─ missionState	integer	非必须	0:na, 1:执行中, 2:完成, 3:失败, 4:取消	format: int32
└─ orderId	integer	非必须	订单 id	format: int32
└─ orderId	string	非必须	上层系统给每一个子任务定义的唯一 id	
└─ resultCode	integer	非必须	子任务执行结果状态	format: int32
└─ resultStr	string	非必须	子任务执行结果	
└─ speed	number	非必须	当前任务指定速度 m/s	format: float
└─ successStrategy	string	非必须	子任务执行成功的策略	
└─ type	string	非必须	任务类型	
└─ updateTime	string	非必须	最后更新时间	format: date-time
└─ width	integer	非必须	当前任务车宽 mm	format: int32
└─ modifiedBy	string	非必须	编辑用户	
└─ orderId	string	非必须	订单 id,riot 全局唯一	
└─ orderName	string	非必须	订单名称	
└─ orderState	integer	非必须	订单状态 1 QUEUEING 队列中, 2 CANCELLED 已取消, 3 EXECUTING 执行中, 4 FAILED 已失败, 5 SUCCESS 已完成, 6 DELETED 已删除, 7 PAUSED 已暂停, 8 SUSPENDED 已移除, 9 HANG 已挂起, 10 DIVERGED 已分叉	format: int32
└─ orderTag	string	非必须	订单标签	
└─ orderType	integer	非必须	订单类型 1 NORMAL 工作订单, 2 CHARGE 充电订单, 3 CMD 停靠订单 4 MAINTAIN 电池保养	format: int32
└─ priority	integer	非必须	优先级 0 低优先级 1 中优先级 2 高优先级 3 最高优先级	format: int32
└─ source	string	非必须	订单来源 1 FMS, 2 WMS, 3 CALLS, 4 UI	
└─ startStationName	string	非必须	起站点名	
└─ startStationNo	integer	非必须	起始站点编号	format: int32
└─ totalCosts	integer	非必须	总消耗	format: int32
└─ updateTime	string	非必须	最后更新时间	format: date-time

upperId	string	非必须	上层系统订单唯一 ID	
userId	integer	非必须	操作用户 id	format: int32
searchCount	boolean	非必须		
size	integer	非必须		format: int64
total	integer	非必须		format: int64
tid	string	非必须		

5.5.7 响应示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "success",
  "msgDetail": "",
  "result": {
    "current": 1,
    "optimizeCountSql": true,
    "orders": [],
    "pages": 149,
    "records": [
      {
        "appointExecuteTime": "1970-01-01 00:00:00",
        "appointVehicleGroupId": 2,
        "appointVehicleGroupName": "0",
        "appointVehicleKey": "",
        "createTime": "2023-03-07 14:01:38",
        "createdBy": "internal",
        "distance": 0,
        "endStationName": "站点 4",
        "endStationNo": 4,
        "eta": 0,
        "executeVehicleKey": "--",

```

```
"executeVehicleName": "0",

"executingIndex": -1,

"failReason": "",

"id": 593,

"isAppointEnable": 1,

"isDeleted": 0,

"lockStatus": 0,

"lockVehicleKey": "string",

"missions": [

  {

    "actionId": 0,

    "actionName": "",

    "actionParam1": 0,

    "actionParam2": 0,

    "actionParamStr": "",

    "createTime": "2023-03-07 14:01:38",

    "createType": 0,

    "destination": 2,

    "destinationName": "站点 2",

    "executingIndex": 0,

    "failStrategy": "FAIL_STRATEGY_VOID",

    "failValue": "0",

    "functionKey": "",

    "id": 2690,

    "isDeleted": 0,

    "length": 0,

    "mapId": 1,

    "mapName": "电梯测试",

    "missionState": 0,

    "orderId": 593,

    "orderUuid": "bc4d37f2-09f2-434b-b117-d4dc85c7d9b8",
```

```
"resultCode": 0,

"resultStr": "",

"speed": 0,

"successStrategy": "SUCCESS_STRATEGY_VOID",

"type": "move",

"updateTime": "2023-03-07 14:01:38",

"width": 0

},

{

  "actionId": 4,

  "actionName": "顶升 ;动作参数: 4; 1; 0; ",

  "actionParam1": 1,

  "actionParam2": 0,

  "actionParamStr": "",

  "createTime": "2023-03-07 14:01:38",

  "createType": 0,

  "destination": 2,

  "destinationName": "站点 2",

  "executingIndex": 1,

  "failStrategy": "FAIL_STRATEGY_VOID",

  "failValue": "",

  "functionKey": "",

  "id": 2691,

  "isDeleted": 0,

  "length": 0,

  "mapId": 1,

  "mapName": "电梯测试",

  "missionState": 0,

  "orderId": 593,

  "orderUuid": "1e9b1dec-55f4-4b29-b6b3-dfb5c63a8a90",

  "resultCode": 0,
```

```
"resultStr": "",  
  
"speed": 0,  
  
"successStrategy": "SUCCESS_STRATEGY_VOID",  
  
"type": "act",  
  
"updateTime": "2023-03-07 14:01:38",  
  
"width": 0  
},  
{  
  
"actionId": 0,  
  
"actionName": "",  
  
"actionParam1": 0,  
  
"actionParam2": 0,  
  
"actionParamStr": "",  
  
"createTime": "2023-03-07 14:01:38",  
  
"createType": 0,  
  
"destination": 4,  
  
"destinationName": "站点 4",  
  
"executingIndex": 2,  
  
"failStrategy": "FAIL_STRATEGY_VOID",  
  
"failValue": "0",  
  
"functionKey": "",  
  
"id": 2692,  
  
"isDeleted": 0,  
  
"length": 0,  
  
"mapId": 1,  
  
"mapName": "电梯测试",  
  
"missionState": 0,  
  
"orderId": 593,  
  
"orderUuid": "8ad27f64-0e1f-4d23-a6fc-f954d365662a",  
  
"resultCode": 0,  
  
"resultStr": "",
```

```
"speed": 0,

"successStrategy": "SUCCESS_STRATEGY_VOID",

"type": "move",

"updateTime": "2023-03-07 14:01:38",

"width": 0

},

{

  "actionId": 4,

  "actionName": "下降 ;动作参数: 4; 2; 0; ",

  "actionParam1": 2,

  "actionParam2": 0,

  "actionParamStr": "",

  "createTime": "2023-03-07 14:01:38",

  "createType": 0,

  "destination": 2,

  "destinationName": "站点 2",

  "executingIndex": 3,

  "failStrategy": "FAIL_STRATEGY_VOID",

  "failValue": "",

  "functionKey": "",

  "id": 2693,

  "isDeleted": 0,

  "length": 0,

  "mapId": 1,

  "mapName": "电梯测试",

  "missionState": 0,

  "orderId": 593,

  "orderUuid": "35f3cbe8-1e48-45cd-8e1e-42e04d91d304",

  "resultCode": 0,

  "resultStr": "",

  "speed": 0,
```

```
"successStrategy": "SUCCESS_STRATEGY_VOID",

"type": "act",

"updateTime": "2023-03-07 14:01:38",

"width": 0

}

],

"modifiedBy": "internal",

"orderId": "order-1632984831757516800",

"orderName": "模板 001",

"orderState": 1,

"orderType": 1,

"priority": 0,

"source": "FMS",

"startStationName": "站点 2",

"startStationNo": 2,

"totalCosts": 0,

"updateTime": "2023-03-07 14:01:38",

"upperId": "order002",

"userId": 0

},

{

"appointExecuteTime": "1970-01-01 00:00:00",

"appointVehicleGroupId": 2,

"appointVehicleGroupName": "0",

"appointVehicleKey": "",

"createTime": "2023-03-07 14:01:21",

"createdBy": "internal",

"distance": 0,

"endStationName": "站点 4",

"endStationNo": 4,

"eta": 0,
```

```
"executeVehicleKey": "--",
"executeVehicleName": "0",
"executingIndex": -1,
"failReason": "",
"id": 592,
"isAppointEnable": 1,
"isDeleted": 0,
"lockStatus": 1,
"lockVehicleKey": "string",
"missions": [
  {
    "actionId": 0,
    "actionName": "",
    "actionParam1": 0,
    "actionParam2": 0,
    "actionParamStr": "",
    "createTime": "2023-03-07 14:01:20",
    "createType": 0,
    "destination": 2,
    "destinationName": "站点 2",
    "executingIndex": 0,
    "failStrategy": "FAIL_STRATEGY_VOID",
    "failValue": "0",
    "functionKey": "",
    "id": 2682,
    "isDeleted": 0,
    "length": 0,
    "mapId": 1,
    "mapName": "电梯测试",
    "missionState": 0,
    "orderId": 592,
```

```
"orderId": 592,
"orderUuid": "92613a88-389e-43b8-858c-7a8b66c1704e",
"missionState": 0,
"mapName": "电梯测试",
"mapId": 1,
"length": 0,
"isDeleted": 0,
"id": 2683,
"functionKey": "",
"failValue": "",
"failStrategy": "FAIL_STRATEGY_VOID",
"executingIndex": 1,
"destinationName": "站点 2",
"destination": 2,
"createType": 0,
"createTime": "2023-03-07 14:01:20",
"actionParamStr": "",
"actionParam2": 0,
"actionParam1": 1,
"actionName": "顶升 ;动作参数: 4; 1; 0; ",
"actionId": 4,
},
{
  "width": 0,
  "updateTime": "2023-03-07 14:01:20",
  "type": "move",
  "successStrategy": "SUCCESS_STRATEGY_VOID",
  "speed": 0,
  "resultStr": "",
  "resultCode": 0,
  "orderUuid": "9eee1ea6-fce0-44a2-b975-d3565d31ab6b",
```

```
"resultCode": 0,

"resultStr": "",

"speed": 0,

"successStrategy": "SUCCESS_STRATEGY_VOID",

"type": "act",

"updateTime": "2023-03-07 14:01:20",

"width": 0

},

{

  "actionId": 0,

  "actionName": "",

  "actionParam1": 0,

  "actionParam2": 0,

  "actionParamStr": "",

  "createTime": "2023-03-07 14:01:20",

  "createType": 0,

  "destination": 4,

  "destinationName": "站点 4",

  "executingIndex": 2,

  "failStrategy": "FAIL_STRATEGY_VOID",

  "failValue": "0",

  "functionKey": "",

  "id": 2684,

  "isDeleted": 0,

  "length": 0,

  "mapId": 1,

  "mapName": "电梯测试",

  "missionState": 0,

  "orderId": 592,

  "orderUuid": "432a6c86-7ba2-4e48-a2b8-345fdfbe8acc",

  "resultCode": 0,
```

```
"resultStr": "",  
  
"speed": 0,  
  
"successStrategy": "SUCCESS_STRATEGY_VOID",  
  
"type": "move",  
  
"updateTime": "2023-03-07 14:01:20",  
  
"width": 0  
},  
  
{  
  
  "actionId": 4,  
  
  "actionName": "下降 ;动作参数: 4; 2; 0; ",  
  
  "actionParam1": 2,  
  
  "actionParam2": 0,  
  
  "actionParamStr": "",  
  
  "createTime": "2023-03-07 14:01:20",  
  
  "createType": 0,  
  
  "destination": 2,  
  
  "destinationName": "站点 2",  
  
  "executingIndex": 3,  
  
  "failStrategy": "FAIL_STRATEGY_VOID",  
  
  "failValue": "",  
  
  "functionKey": "",  
  
  "id": 2685,  
  
  "isDeleted": 0,  
  
  "length": 0,  
  
  "mapId": 1,  
  
  "mapName": "电梯测试",  
  
  "missionState": 0,  
  
  "orderId": 592,  
  
  "orderUuid": "a8baacefa-c6a7-4a14-9b3e-c9bbc5a1ce8d",  
  
  "resultCode": 0,  
  
  "resultStr": "",
```

```
"speed": 0,

"successStrategy": "SUCCESS_STRATEGY_VOID",

"type": "act",

"updateTime": "2023-03-07 14:01:20",

"width": 0

}

],

"modifiedBy": "internal",

"orderId": "order-1632984758575300608",

"orderName": "模板 001",

"orderState": 1,

"orderType": 1,

"priority": 0,

"source": "FMS",

"startStationName": "站点 2",

"startStationNo": 2,

"totalCosts": 0,

"updateTime": "2023-03-07 14:01:21",

"upperId": "order001",

"userId": 0

}

],

"searchCount": true,

"size": 2,

"total": 297

},

"tid": ""

}
```

6 机器人接口说明

6.1 获取车辆信息

6.1.1 基本信息

Path: /api/task/vehicles/getVehicleInfoByDeviceKey

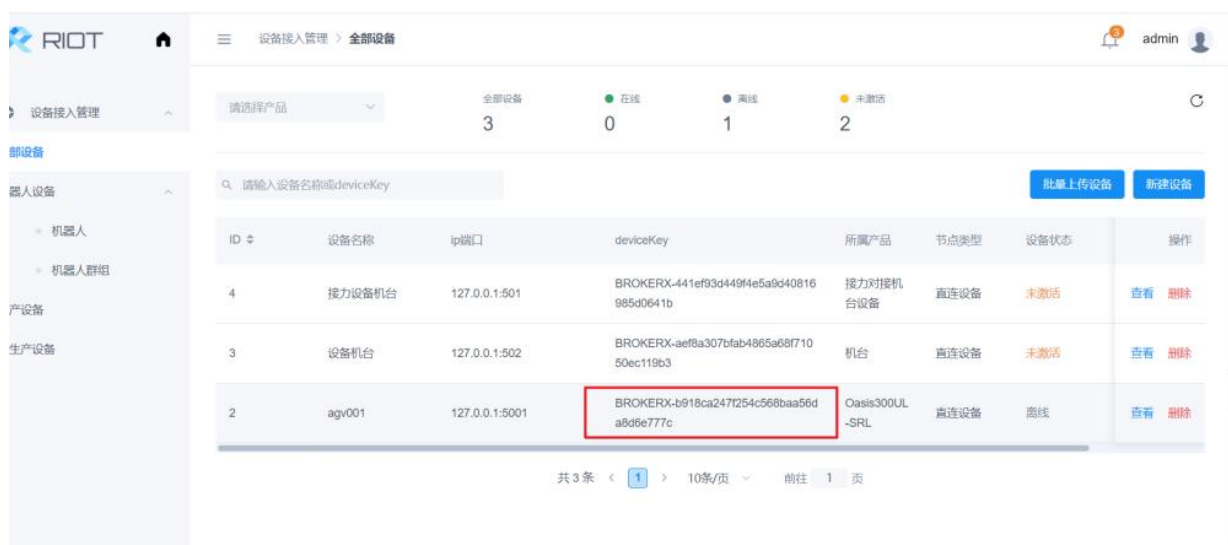
Method: GET

6.1.2 接口描述

根据车辆的 deviceKey，获取车辆信息。

6.1.3 场景

获取车辆的载货状态，判断是否允许小车接任务。通过车辆的 deviceKey 获取对应车辆信息



6.1.4 请求参数

Query

参数名称	字段类型	字段含义	是否必须	示例
key	String	车辆 key	是	BROKERX-b918ca247f254c568baa56da8d6e777c

6.1.5 请求示例

```
http://localhost:8888/api/task/vehicles/getVehicleInfoByDeviceKey?key=BROKERX-  
b918ca247f254c568baa56da8d6e777c
```


6.1.6 响应数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	string	非必须			
message	string	非必须			
msgDetail	string	非必须			
result	object	非必须		机器人卡片返回对象 机器人卡片返回对象	
└─ actionName	string	非必须		动作任务名称	
└─ actionState	string	非必须		系统状态上报的动作状态:AT_NA, AT_WAIT_FOR_START, AT_RUNNING, AT_PAUSED, AT_FINISHED, AT_IN_CANCEL, AT_WAIT_FOR_ACK	
└─ battery	integer	非必须		当前电量	format: int32
└─ batteryState	string	非必须		电池充电状态	
└─ breakSwitchState	string	非必须		解抱闸状态	
└─ confidence	string	非必须		定位精度	
└─ currentMap	string	非必须		当前地图	
└─ currentPosition	integer	非必须		当前站点	format: int32
└─ desc	string	非必须		机器人描述	
└─ deviceId	integer	非必须		id	format: int64
└─ deviceKey	string	非必须		设备 key	
└─ deviceName	string	非必须		设备名称	
└─ emergencyState	string	非必须		急停状态	
└─ enable	boolean	非必须		车辆启用/禁用	
└─ enableTime	string	非必须		车辆启用时间	
└─ endStationName	string	非必须		终站点名	
└─ endStationNo	integer	非必须		结束站点编号	format: int32
└─ existedInGroup	string []	非必须		所在车辆组	item 类型: string
└─		非必须			

└─ hostPort	string	非必须	IP 地址	
└─ loadState	integer	非必须	载货状态	format: int32
└─ locationState	string	非必须	定位状态	
└─ mapResourceIds	string []	非必须	小车规划的路径资源	item 类型: string
└─		非必须		
└─ mode	string	非必须	移动机器人控制模式:自动,手动	枚举: MODE_AUTO,MODE_MANUAL,UNKNOWN
└─ modelVersion	string	非必须	物模型版本	
└─ moduleHeight	number	非必须	机构高度	format: double
└─ movementState	string	非必须	系统状态上报的移动状态	
└─ nodeType	integer	非必须	节点类型	format: int32
└─ occupyDevices	object []	非必须	被交管的车辆	item 类型: object
└─ deviceKey	string	非必须		
└─ deviceName	string	非必须		
└─ orderName	string	非必须	当前任务名字	
└─ orderTaskId	string	非必须	当前任务 id	
└─ position	object	非必须	Pose	
└─ confidence	integer	非必须		format: int32
└─ pitch	integer	非必须		format: int32
└─ roll	integer	非必须		format: int32
└─ x	integer	非必须		format: int32
└─ y	integer	非必须		format: int32
└─ yaw	integer	非必须		format: int32
└─ z	integer	非必须		format: int32
└─ powerMode	string	非必须	功耗状态	枚举: POWER_MODE_FULLER,POWER_MODE_NA,POWER_MODE_SAVER
└─ procState	string	非必须	运行状态	
└─ productKey	string	非必须	产品名称	

└─ progress	integer	非必须	订单完成进度	format: int32
└─ robotModel	string	非必须	机器人型号: 产品 系列.型号	
└─ speed	number	非必须	行驶速度	format: double
└─ startStationName	string	非必须	起站点名	
└─ startStationNo	integer	非必须	起始站点编号	format: int32
└─ status	integer	非必须	设备上下线状态(对 应 vehicle 中 online)	format: int32
└─ sysState	string	非必须		
└─ taskType	string	非必须	订单类型	枚举: BATTERY_MAINTAIN ,CHARGE,NORMAL,P ARKING
tid	string	非必须		

6.1.7 响应示例

Response body

Download

```
{
  "code": "0",
  "message": "success",
  "msgDetail": "",
  "result": {
    "actionState": "AT_FINISHED",
    "battery": 98,
    "batteryState": "NO_CHARGE",
    "breakSwitchState": "MOVABLE",
    "confidence": "100%",
    "currentMap": "电梯测试",
    "currentPosition": 4,
    "desc": "",
    "deviceId": 2,
    "deviceKey": "BROKERX-b918ca247f254c568baa56da8d6e777c",
```

```
"deviceName": "移动机器人 001",  
"emergencyState": "OK",  
"enable": true,  
"enableTime": "2023-03-07 11:54:01",  
"existedInGroup": [  
  "机械臂车",  
  "顶升移动机器人"  
],  
"hostPort": "127.0.0.1:5001",  
"loadState": 0,  
"locationState": "LOCATION_STATE_RUNNING",  
"mode": "MODE_AUTO",  
"modelVersion": "0",  
"movementState": "MT_FINISHED",  
"nodeType": 1,  
"position": {  
  "confidence": 100,  
  "pitch": 0,  
  "roll": 0,  
  "x": 10970,  
  "y": 10990,  
  "yaw": 6272,  
  "z": 0  
},  
"powerMode": "POWER_MODE_NA",  
"procState": "IDLE",  
"productKey": "standard.oasis.300ul",  
"robotModel": "oasis.300ul",  
"speed": 0,  
"status": 2,  
"sysState": "IDLE"
```

```
},
"tid": ""
}
```

6.2 批量触发急停/解除急停

6.2.1 基本信息

Path: /api/device/v1/command/batchServiceSet

Method: POST

6.2.2 接口描述

批量将对应的车辆进行急停或者解除急停的动作

6.2.3 场景

将指定两辆移动机器人进行急停处理

6.2.4 请求参数

Query

参数名称	字段类型	字段含义	是否必须	示例
deviceKeys	List	车辆 key 集合	是	["BROKERX-f7fe58cfe79d4bd8b8785939fafa285c", "BROKERX-48b0503724cb4371bf44e2faf761db8c"]
serviceId	String	操作类型	是	triggerEmergency/cancelEmergency (triggerEmergency:触发急停,cancelEmergency:解除急停)

6.2.5 请求示例

```
{
  "deviceCommandDto": {
    "deviceKeys": [
      "BROKERX-f7fe58cfe79d4bd8b8785939fafa285c",
      "BROKERX-48b0503724cb4371bf44e2faf761db8c"
    ],
    "serviceId": "triggerEmergency"
  }
}
```

```
}

```

6.2.6 响应数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	string	非必须			
message	string	非必须			
msgDetail	string	非必须			
tid	string	非必须			

6.2.7 响应示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "success",
  "msgDetail": "",
  "tid": ""
}
```

6.3 批量上下线

6.3.1 基本信息

Path: /api/task/vehicles/updateVehicleIntegrationLevel

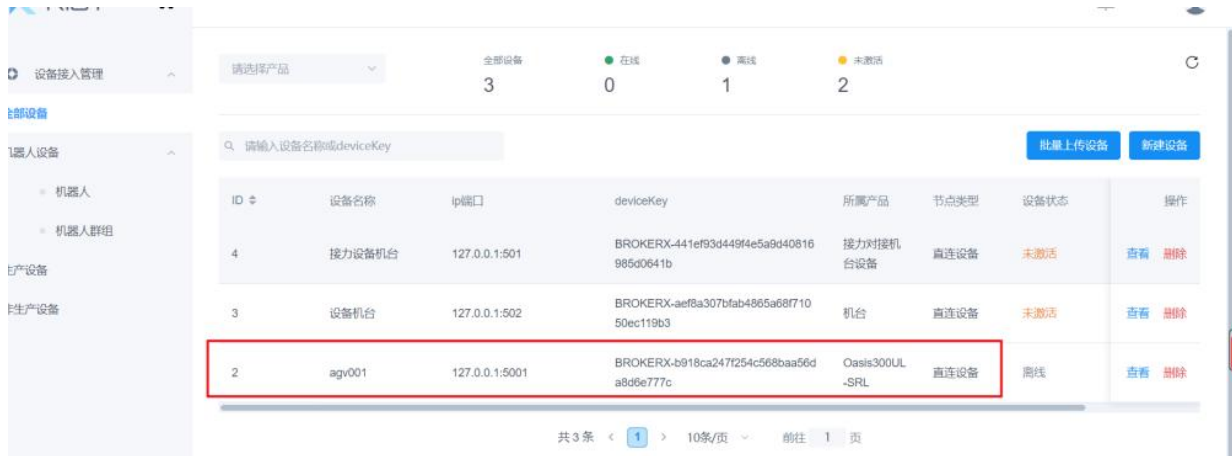
Method: POST

6.3.2 接口描述

对车辆和设备进行批量上线处理

6.3.3 场景

上线相关 deviceKey 对应的设备。目前移动机器人 001 处于离线状态上线后，移动机器人 001 会处于上线状态



6.3.4 请求参数

Query

参数名称	字段类型	字段含义	是否必须	示例
deviceKeys	List	车辆 key 集合	是	["BROKERX-f7fe58cfe79d4bd8b8785939fafa285c", "BROKERX-48b0503724cb4371bf44e2faf761db8c", "BROKERX-04a9a45b9d1146139b9c8224b5d4d9d", "BROKERX-5f5367f3f31c44279807d2b156e3cd38", "BROKERX-5e3b8cf37b0c49219fd83c7768a25449", "BROKERX-9aa48b3be287404cb0b69fd1f6a8558f", "BROKERX-cfac097d1bea4487a792091d36a1823e", "BROKERX-46434a00c2284a7ca4dbdf8d6b1ab48a", "BROKERX-2ba6ab8d2J9f54ec3a53fb18d1990f729"]
serviceld	String	操作类型	是	enable/disable (enable:上线,disable:下线)

6.3.5 请求示例

```
{  
  "deviceKeys": [  
    "BROKERX-b918ca247f254c568baa56da8d6e777c"  
  ],  
  "serviceld": "enable"  
}
```

6.3.6 响应数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	string	非必须			
message	string	非必须			
msgDetail	string	非必须			
result	object	非必须		机器人卡片返回对象 机器人卡片返回对象	
└─ actionName	string	非必须		动作任务名称	
└─ actionState	string	非必须		系统状态上报的动作状态:AT_NA, AT_WAIT_FOR_START, AT_RUNNING, AT_PAUSED, AT_FINISHED, AT_IN_CANCEL, AT_WAIT_FOR_ACK	
└─ battery	integer	非必须		当前电量	format: int32
└─ batteryState	string	非必须		电池充电状态	
└─ breakSwitchState	string	非必须		解抱闸状态	
└─ confidence	string	非必须		定位精度	
└─ currentMap	string	非必须		当前地图	
└─ currentPosition	integer	非必须		当前站点	format: int32
└─ desc	string	非必须		机器人描述	
└─ deviceId	integer	非必须		id	format: int64
└─ deviceKey	string	非必须		设备 key	
└─ deviceName	string	非必须		设备名称	
└─ emergencyState	string	非必须		急停状态	
└─ enable	boolean	非必须		车辆启用/禁用	
└─ enableTime	string	非必须		车辆启用时间	
└─ endStationName	string	非必须		终站点名	
└─ endStationNo	integer	非必须		结束站点编号	format: int32
└─ existedInGroup	string []	非必须		所在车辆组	item 类型: string
└─		非必须			
└─ hostPort	string	非必须		IP 地址	

└─ loadState	integer	非必须	载货状态	format: int32
└─ locationState	string	非必须	定位状态	
└─ mapResourceIds	string []	非必须	小车规划的路径资源	item 类型: string
└─		非必须		
└─ mode	string	非必须	移动机器人控制模式:自动,手动	枚举: MODE_AUTO,MODE_MANUAL,UNKNOWN
└─ modelVersion	string	非必须	物模型版本	
└─ moduleHeight	number	非必须	机构高度	format: double
└─ movementState	string	非必须	系统状态上报的移动状态	
└─ nodeType	integer	非必须	节点类型	format: int32
└─ occupyDevices	object []	非必须	被交管的车辆	item 类型: object
└─ deviceKey	string	非必须		
└─ deviceName	string	非必须		
└─ orderName	string	非必须	当前任务名字	
└─ orderTaskId	string	非必须	当前任务 id	
└─ position	object	非必须	Pose	
└─ confidence	integer	非必须		format: int32
└─ pitch	integer	非必须		format: int32
└─ roll	integer	非必须		format: int32
└─ x	integer	非必须		format: int32
└─ y	integer	非必须		format: int32
└─ yaw	integer	非必须		format: int32
└─ z	integer	非必须		format: int32
└─ powerMode	string	非必须	功耗状态	枚举: POWER_MODE_FULLER,POWER_MODE_NA,POWER_MODE_SAVER
└─ procState	string	非必须	运行状态	
└─ productKey	string	非必须	产品名称	
└─ progress	integer	非必须	订单完成进度	format: int32

└─ robotModel	string	非必须	机器人型号：产品 系列.型号	
└─ speed	number	非必须	行驶速度	format: double
└─ startStationName	string	非必须	起站点名	
└─ startStationNo	integer	非必须	起始站点编号	format: int32
└─ status	integer	非必须	设备上下线状态(对 应 vehicle 中 online)	format: int32
└─ sysState	string	非必须		
└─ taskType	string	非必须	订单类型	枚举: BATTERY_MAINTAIN ,CHARGE,NORMAL,P ARKING
tid	string	非必须		

6.3.7 响应示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "success",
  "msgDetail": "",
  "tid": ""
}
```

6.4 车辆状态上报

6.4.1 基本信息

Path: 用户自定义

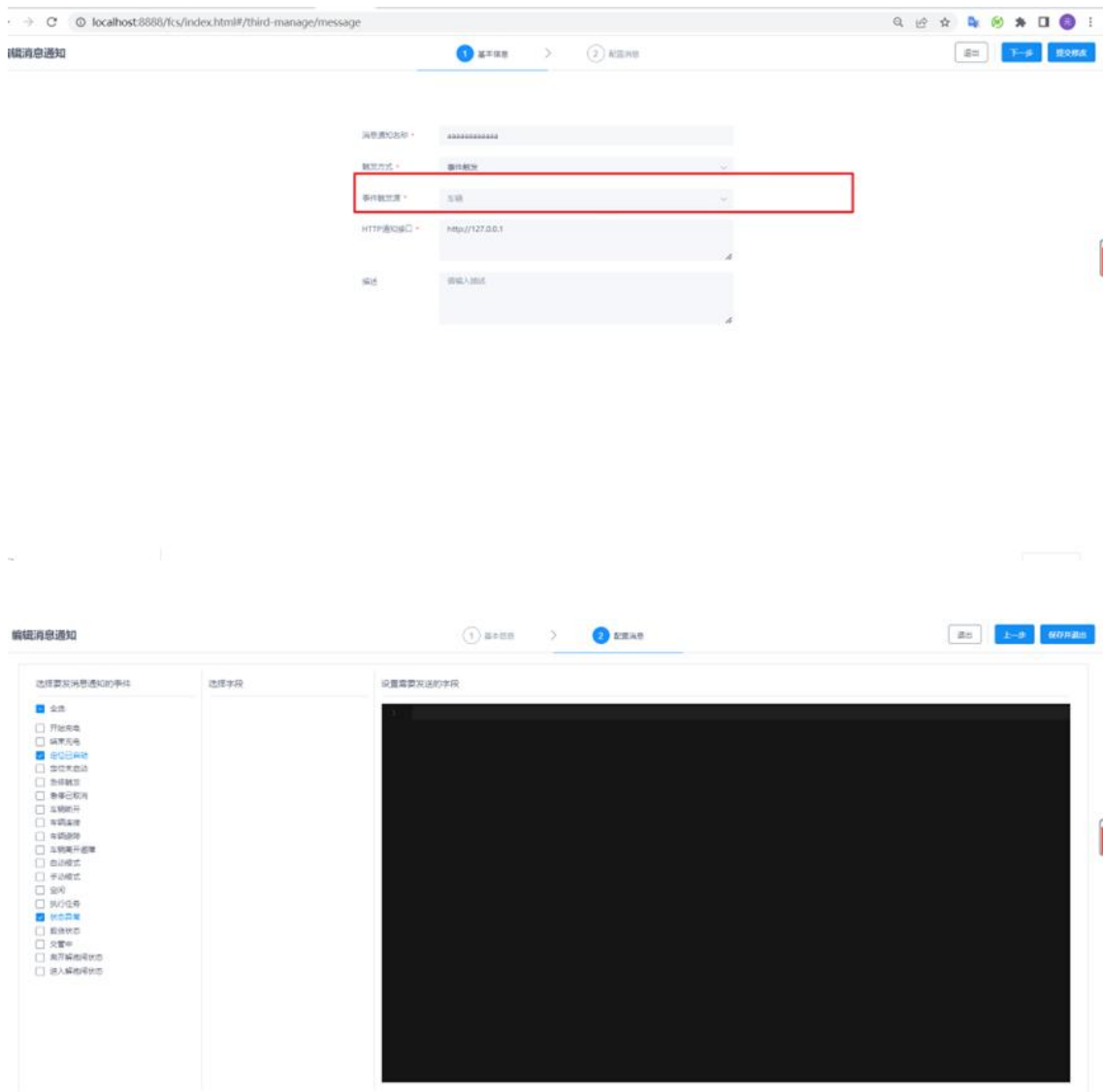
Method: POST

6.4.2 接口描述

工艺流程配置上报车辆状态信息给用户系统。可以在工艺流程配置中选择配置对应需要的相关字段。
根据列举字段配置后自定义接口

6.4.3 场景

工艺流程配置主动上报信息，此功能可以参考订单状态上报部分。在配置地址时，设置事件触发源为车辆。然后同理配置对应的地址和相应的 json 报文即可。



6.4.4 请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
vehicleEventType	string	非必须		车辆事件类型: VEHICLE_START_CHARGING (开始充电), VEHICLE_STOP_CHARGING (结束充电), VEHICLE_LOCATION_RUNNING (定位已启动), VEHICLE_LOCATION_ERROR (定位未启动), VEHICLE_ENTER_EMERGENCY (急停触发), VEHICLE_LEAVE_EMERGENCY (急停已取消), VEHICLE_BREAK_SWITCH_ON (解抱闸状态), VEHICLE_BREAK_SWITCH_OFF (抱闸状态), VEHICLE_COMM_LOST_CONNECTION (车辆断开), VEHICLE_COMM_CONNECTED (车辆连接), MT_PAUSED_OBSTACLE (车辆避障), MT_PAUSED_OBSTACLE_NO_MORE (车辆离开避障), MODE_AUTO (自动模式), MODE_MANUAL (手动模式), IDLE (空闲), EXECUTING (执行任务), ERROR (状态异常), LOAD (载货状态), MT_WAIT_FOR_CHECKPOINT (车辆交管中)	
vehicleKey	string	非必须		车辆 ID	
vehicleName	string	非必须		车辆名称	
timestamp	string	非必须		车辆 key	
battery	string	非必须		车辆名称	

6.4.5 请求示例

忽略

6.4.6 响应数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注
	object	非必须		

6.4.7 响应示例

忽略, 客户自定义

7 设备接口说明

7.1 设备状态查询

7.1.1 基本信息

Path: /api/device/v1/runtime/properties/\${DeviceKey}

Method: GET

7.1.2 接口描述

获取设备信息，设备包括机器人、接入的生产设备、非生产设备等，根据获取的设备类型返回对应的属性集。

7.1.3 场景

获取移动机器人载货状态，判断移动机器人是否满足任务触发条件。传入对应设备 key 返回设备 key 对应的属性

7.1.4 请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
deviceKey	否		设备 key

7.1.5 请求示例

```
/api/device/v1/runtime/properties/BROKERX-7c563320a8f14d5c9c1b3e45b312f408
```

7.1.6 响应数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	string	非必须			
message	string	非必须			
msgDetail	string	非必须			
result	Properties	非必须			item 类型: object
properties	string				设备物模型对应的属性集

7.1.7 响应示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "success",
  "msgDetail": "string",
  "result": {
    "additionalProp1": {},
    "additionalProp2": {},
    "additionalProp3": {}
  },
  "tid": "string"
}
```